CHAPITRE 17

# CHAPITRE 17 : Le poids d'un corps

*Poids et masse · Centre de gravité · Verticale d'un lieu · Intensité de la pesanteur · Dynamomètre*

TROISIEME TRIMESTRE

## UN PEU D'HISTOIRE

Pendant plus de mille ans, on a enseigné après **Aristote** qu'un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger. Cela semblait évident : une pierre arrive avant une plume. Au début du XVIIe siècle, l'Italien **Galilée** sépara deux effets que tout le monde confondait, la chute elle-même et le frottement de l'air. En faisant rouler des billes de masses différentes sur des plans inclinés lisses, il montra qu'elles descendaient de la même façon : la pierre ne tombe pas plus vite parce qu'elle est lourde, c'est l'air qui freine la plume.

Un demi-siècle plus tard, l'Anglais **Isaac Newton** franchit le pas décisif. Il comprit que la force qui fait tomber une mangue de son arbre et la force qui retient la Lune autour de la Terre sont **une seule et même force** : toute masse attire toute autre masse. Cette attraction s'appelle la **gravitation universelle**, et c'est en hommage à ce travail que l'unité de force porte le nom de **newton**.

Lorsque les premiers hommes marchèrent sur la Lune en 1969, ils vérifièrent en direct ce que la théorie annonçait : là-bas, avec le même matériel et les mêmes muscles, ils étaient six fois moins lourds qu'à Houston, alors que rien de leur corps n'avait changé.

## SITUATION D'APPRENTISSAGE

Sur un chantier de Ouagadougou, Ousmane, maçon, doit monter des sacs de ciment de 50 kg sur la dalle du premier étage. Il les hisse à la main avec une corde neuve, dont l'étiquette indique « charge maximale : 600 N ». Son apprenti, pressé, veut attacher deux sacs à la fois : « 50 kg plus 50 kg font 100, c'est bien moins que 600. » Ousmane hésite, car il ne sait pas comparer des kilogrammes et des newtons. Il se demande aussi comment se placera la corde quand un sac y pendra, immobile.

**L'apprenti a-t-il raison de vouloir attacher deux sacs à la fois, et dans quelle direction la corde se tendra-t-elle sous le sac immobile ?**

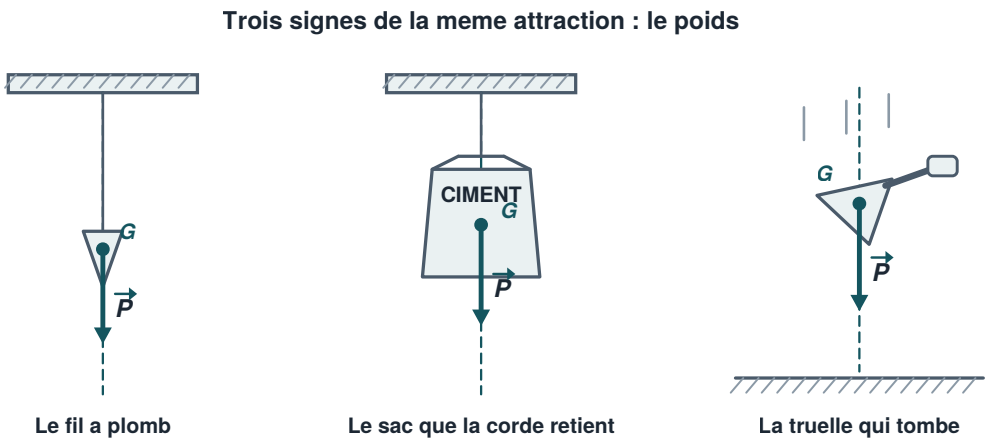



*Figure 1 : Sur un chantier de Ouagadougou, trois signes de la même attraction : le fil à plomb du maçon, le sac de ciment que la corde retient, la truelle qui tombe droit au sol.*

Pour répondre, il faut savoir ce qu'est le poids d'un corps et quelle est sa direction (leçon 1), distinguer une masse en kilogrammes d'un poids en newtons (leçon 2), puis passer de l'une à l'autre par une relation simple (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

## SOMMAIRE DU CHAPITRE


- Leçon 1 : Le poids d'un corps, ses caractéristiques et son centre de gravité
- Leçon 2 : La masse et le poids, deux grandeurs à ne pas confondre
- Leçon 3 : La relation entre le poids et la masse
- Leçon 4 : La variation du poids avec le lieu


## OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

*Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :*

### Savoir

- définir le poids d'un corps ;
- définir le centre de gravité d'un corps ;
- définir la verticale d'un lieu ;
- citer les caractéristiques du poids ;
- énoncer la relation liant le poids à la masse ;
- citer les facteurs entraînant la variation du poids d'un corps.

### Savoir-faire théorique

- tracer la verticale d'un lieu ;
- représenter le poids d'un corps ;
- distinguer la masse du poids ;
- utiliser la relation entre le poids et la masse.

### Savoir-faire expérimental

- mesurer l'intensité du poids d'un corps ;
- déterminer expérimentalement la position du centre de gravité d'un corps ;
- établir expérimentalement la relation entre le poids et la masse.

## CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

*Ces acquis des chapitres 2, 4 et 16 et des mathématiques servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.*

### 1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

**Exercice P1.** Cite les quatre caractéristiques d'une force. Une force de 30 N est représentée à l'échelle 1 cm pour 10 N : quelle est la longueur de la flèche ?

**Exercice P2.** Quelle est l'unité légale de force ? Donne son symbole et l'instrument qui la mesure. Cite deux précautions à prendre avant de mesurer une force avec cet instrument.

**Exercice P3.** Une lampe est suspendue, immobile, à un fil vertical. Nomme les deux forces qui s'exercent sur elle. Que peux-tu dire de leurs droites d'action, de leurs sens et de leurs intensités ?

**Exercice P4.** Quelle est l'unité légale de masse ? Convertis : 2,5 kg en grammes ; 750 g en kilogrammes. Avec quel instrument mesure-t-on une masse ?

**Exercice P5.** Un morceau de fer a un volume de 50 $cm^3$ et une masse volumique de 7,8 $g/cm^3$. Calcule sa masse.

**Exercice P6.** Le tableau « 2 ; 4 ; 6 » au-dessus de « 5 ; 10 ; 15 » est-il un tableau de proportionnalité ? Si oui, donne le coefficient de proportionnalité.

## 2. Rappel de ce qu'il faut savoir

| Savoirs et savoir-faire | Rappels |
|---|---|
| Décrire et représenter une force (P1) | Une **force** est l'action qu'un corps exerce sur un autre : elle peut mettre en mouvement, arrêter, dévier ou déformer. Elle a **quatre caractéristiques** : point d'application, direction, sens et valeur (ou intensité). On la représente par un **vecteur** dont la longueur est proportionnelle à la valeur, selon une **échelle** écrite à côté du schéma : longueur $=$ valeur $\div$ valeur représentée par 1 cm. Exemple : 30 N à l'échelle 1 cm pour 10 N donne une flèche de 3 cm. |
| Mesurer une force avec un dynamomètre (P2) | L'unité légale de force est le **newton** (N). On la mesure avec un **dynamomètre**, appareil à ressort : l'allongement du ressort est proportionnel à la force, tant que l'on ne dépasse pas la **portée** de l'appareil. Avant la mesure, on choisit un appareil dont la portée dépasse la force attendue et l'on **règle le zéro** à vide ; pendant la mesure, on tient l'appareil dans la direction de la force, **vertical** pour un corps suspendu, et l'on lit l'oeil en face de l'index. |
| Utiliser l'équilibre d'un solide soumis à deux forces (P3) | Un solide soumis à deux forces est en **équilibre** lorsque ces forces ont la **même droite d'action**, des **sens contraires** et la **même intensité**. Exemple : un sachet immobile accroché à un dynamomètre subit la tension du ressort, vers le haut, et l'attraction de la Terre, vers le bas ; elles ont la même intensité, c'est pourquoi l'appareil indique l'attraction subie par le sachet. |
| Utiliser la masse et ses unités (P4) | La **masse** d'un corps mesure la **quantité de matière** qu'il contient. Son unité légale est le **kilogramme** (kg) ; on emploie aussi le gramme (g) et la tonne (t), avec 1 kg $=$ 1 000 g et 1 t $=$ 1 000 kg. On la mesure par **pesée**, avec une **balance**. Exemple : 2,5 kg $=$ 2 500 g ; 3 t $=$ 3 000 kg. |
| Calculer une masse à partir d'un volume (P5) | La **masse volumique** est la masse d'une unité de volume : $\rho = \frac{m}{V}$, d'où $m = \rho \times V$. On l'exprime en g/cm$^3$ ou en kg/m$^3$, avec 1 g/cm$^3$ $=$ 1 000 kg/m$^3$. Le volume d'un pavé droit vaut $V = L \times l \times h$. Exemple : 20 cm$^3$ d'aluminium, à 2,7 g/cm$^3$, ont une masse de $2{,}7 \times 20 = 54$ g. |
| Reconnaître une situation de proportionnalité (P6) | Deux grandeurs sont **proportionnelles** quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, le **coefficient de proportionnalité** : le quotient des deux valeurs est alors le même pour toutes les colonnes. Sur un graphique, les points sont **alignés sur une droite qui passe par l'origine**. Exemple : 2 kg de riz à 500 FCFA, 4 kg à 1 000 FCFA ; le coefficient vaut 250 FCFA par kilogramme. |

# LECON 1 : Le poids d'un corps, ses caractéristiques et son centre de gravité

## 1. Activité de découverte *: Le fil à plomb de Boukary*

### a) Enoncé de l'activité

**MATERIEL**

Une ficelle d'un mètre, un écrou, un caillou, une bille, une feuille de papier, un clou planté dans le mur pour suspendre la ficelle.

Boukary, apprenti maçon, fabrique un fil à plomb : il attache un écrou au bout d'une ficelle et suspend l'ensemble à un clou planté dans le mur de la classe.

1. Il écarte l'écrou de la main, puis le lâche. L'écrou revient-il toujours à la même position ?
2. Il coupe la ficelle avec des ciseaux. Que fait l'écrou ? Dans quelle direction part-il ?
3. Il recommence avec un caillou, une bille, une feuille froissée, puis non froissée. Le résultat change-t-il ?
4. La ficelle tendue est-elle tirée par le haut, par le bas, ou par les deux ? Qu'est-ce qui tire par le bas, alors qu'aucune main ne touche l'écrou ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Quel que soit le côté vers lequel Boukary écarte l'écrou, la ficelle revient toujours à la même position. Il existe donc en chaque lieu une direction privilégiée, que le fil à plomb indique fidèlement : la **verticale du lieu**. Quand la ficelle est coupée, l'écrou ne reste pas en l'air et ne part pas de côté : il descend tout droit, selon la direction que la ficelle indiquait. Le papier non froissé flotte, mais parce que l'air le freine, comme dans l'expérience de Galilée.

Reste la question 4, la plus importante. Tant que le fil est intact, il est tiré **par les deux bouts** : par le haut, le clou le retient ; par le bas, une action que rien ne montre, mais dont on voit l'effet dès qu'on coupe le fil. Cette action à distance, exercée par la Terre, est une **force** : c'est le **poids** de l'écrou.

*Tu réutilises les forces à distance et la représentation d'une force par un vecteur, vues au chapitre 16.*

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**Le poids d'un corps.** Le **poids** d'un corps est la **force d'attraction** que la **Terre** exerce sur ce corps. On l'appelle aussi la **force de pesanteur** ou l'**attraction terrestre**. On le note $\vec{P}$ pour la force elle-même et $P$ pour sa valeur. Son unité est le **newton** (N) et il se mesure au **dynamomètre**. Il s'exerce **sans contact**, sur **tout** corps situé au voisinage de la Terre.

**La verticale d'un lieu.** C'est la direction indiquée en ce lieu par un **fil à plomb** au repos, c'est-à-dire la droite qui passe par ce lieu et par le **centre de la Terre**. Le plan **horizontal** lui est **perpendiculaire** ; c'est celui qu'indique la surface libre d'un liquide au repos.

**Le centre de gravité.** Le **centre de gravité**, noté **G**, est le **point d'application du poids** : le point où tout se passe comme si tout le poids du corps était concentré. Pour un corps **homogène** de forme simple, G est au **centre géométrique** : centre de la sphère pour une bille, intersection des diagonales pour une plaque rectangulaire, milieu d'une tige, centre d'un disque, milieu de l'axe d'un cylindre.

**Les quatre caractéristiques du poids.**

- **point d'application** : le **centre de gravité G** ;
- **direction** : la **verticale** du lieu ;
- **sens** : du haut vers le bas, **vers le centre de la Terre** ;
- **valeur** : $P$, en **newtons** (N).

**Représentation.** On représente le poids par un **vecteur** $\vec{P}$ : origine en G, direction verticale, pointe vers le bas, longueur proportionnelle à la valeur selon une **échelle** précisée, par exemple 1 cm pour 10 N.

### Remarque : les verticales de deux lieux ne sont pas parallèles

La Terre est une immense boule presque sphérique. Chaque morceau de cette boule attire le corps suspendu, et la somme de toutes ces attractions se comporte comme si la Terre entière tirait depuis son **centre**. Voilà pourquoi le fil à plomb, en chaque lieu, se couche exactement sur la droite qui joint ce lieu au centre de la Terre.

Cette remarque a une conséquence surprenante. A Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, distantes de 350 kilomètres, les deux fils à plomb ne sont **pas parallèles** : ils convergent vers le même centre, très loin sous le sol. L'écart, invisible à l'oeil nu, devient énorme si l'on compare Ouagadougou et un lieu situé de l'autre

côté de la Terre, où la verticale pointe dans le sens opposé au nôtre. Il n'y a donc pas de « haut » ni de « bas » absolus.

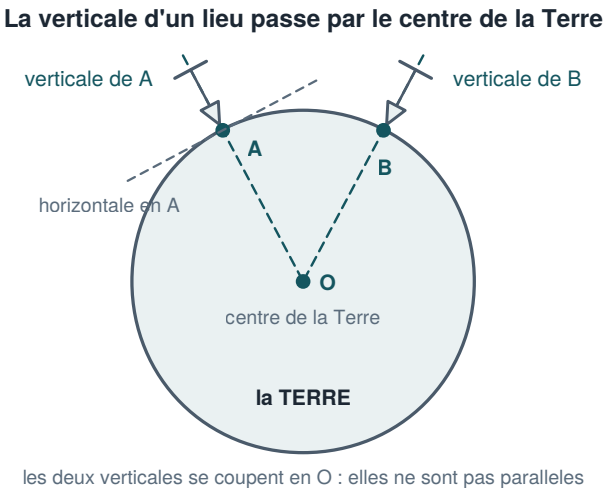



*Figure 2 : En deux lieux différents, les fils à plomb ne sont pas parallèles : chaque verticale est la droite qui joint le lieu au centre de la Terre.*

## CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : TROUVER LE CENTRE DE GRAVITE D'UN CORPS DE FORME QUELCONQUE

**La méthode des suspensions.** Lorsqu'un corps suspendu est en équilibre, son centre de gravité se trouve **sur la verticale passant par le point de suspension**. On suspend donc le corps **librement** par un point A et l'on trace, avec un fil à plomb, la verticale de A ; on recommence par deux autres points B et C, **éloignés** de A et **non alignés** avec lui. G est à l'**intersection** des droites tracées : deux suffisent, la troisième sert à vérifier.

Aminata perce trois trous A, B et C près du bord d'une plaque de carton épais de forme quelconque. Elle suspend la plaque par le trou A, la laisse s'immobiliser, accroche au même clou un fil à plomb et trace la droite indiquée par le fil. Elle recommence par B, puis par C. Les trois droites se coupent en un même point, et posée sur la pointe d'un crayon exactement en ce point, la plaque tient en équilibre ; décalée de deux centimètres, elle bascule. Ce point est le **centre de gravité** de la plaque.

Le centre de gravité n'est d'ailleurs pas toujours **dans la matière** du corps : pour un anneau, G est dans le vide, à l'intérieur du contour. C'est pourtant toujours de ce point que part le vecteur poids.

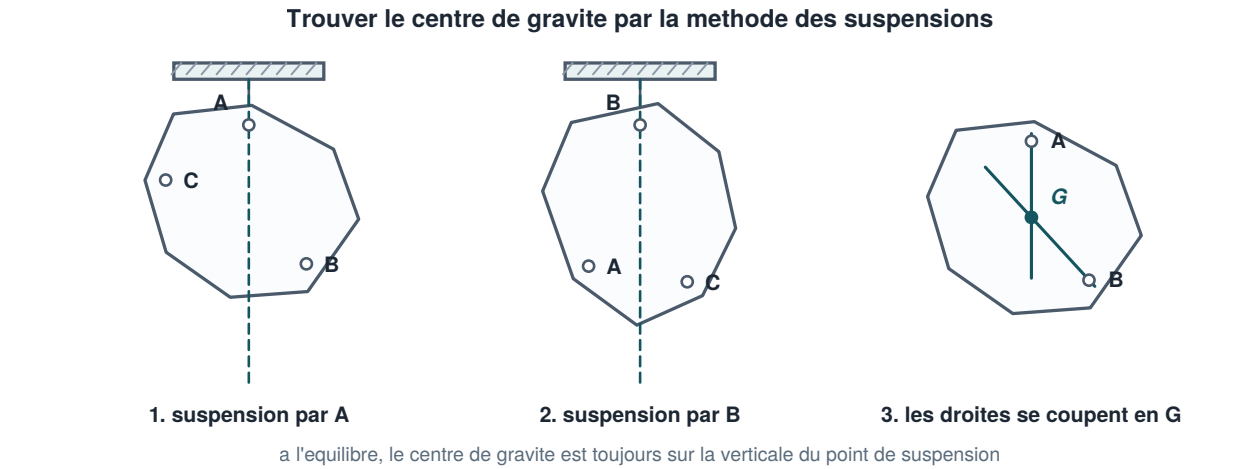



*Figure 3 : Détermination du centre de gravité d'une plaque de forme quelconque par deux suspensions successives ; G est à l'intersection des deux verticales tracées.*

## J'INTERPRETE

**Observation.** Une plaque suspendue par un trou oscille, puis s'arrête toujours dans la même position, son centre de gravité venant se placer juste sous le trou.

**Loi ou outil utilisé.** Le poids de la plaque s'applique en G et il est dirigé selon la verticale du lieu.

**Conclusion.** Tant que G n'est pas sur la verticale du point de suspension, le poids fait tourner la plaque ; l'immobilité n'est atteinte que lorsque G se trouve sur cette verticale.

## METHODE : REPRESENTER LE VECTEUR POIDS D'UN CORPS

Pour représenter le poids d'un corps par un vecteur, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Place le **centre de gravité G** : centre géométrique si le corps est homogène et de forme simple, point donné par l'énoncé sinon.
**Etape 2 :** Trace en pointillés, à partir de G, la **verticale du lieu**.
**Etape 3 :** Choisis une **échelle** et écris-la à côté de la figure, par exemple 1 cm pour 5 N.
**Etape 4 :** Calcule la **longueur** de la flèche : $\text{longueur} = \dfrac{P}{\text{valeur représentée par 1 cm}}$.
**Etape 5 :** Trace la flèche **depuis G**, sur la verticale, **vers le bas**, et écris $\vec{P}$ à côté de la pointe.

### Exemple résolu 1 : tracer la verticale de deux lieux éloignés

**Enoncé.** Sur une figure représentant la Terre, on a marqué deux villes, A et B, éloignées l'une de l'autre. a) Trace la verticale en A et la verticale en B. b) Ces deux verticales sont-elles parallèles ? c) Trace l'horizontale en A.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On place d'abord le centre de la Terre, car c'est lui qui définit toutes les verticales. | **On note O le centre de la Terre.** |
| On joint chaque ville au centre. | **Verticale en A : la droite (AO) ; verticale en B : la droite (BO).** |
| Les deux droites se coupent en O, donc elles ne peuvent pas être parallèles. | **Les deux verticales ne sont pas parallèles.** |
| On trace en A la perpendiculaire à (AO), tangente au globe en A. | **L'horizontale en A est la perpendiculaire à (AO) passant par A.** |

✔ **Vérification :** deux droites passant par un même point ne sont jamais parallèles, sauf à être confondues, ce qui n'arrive que si A et B sont sur la même verticale.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

La verticale d'un lieu est la droite qui passe par ce lieu et par le centre de la Terre. Je place donc le centre O, puis je trace les droites (AO) et (BO), verticales de A et de B ; elles passent toutes deux par O, donc elles se coupent. L'horizontale étant la perpendiculaire à la verticale, l'horizontale en A est la perpendiculaire à (AO) passant par A. **Donc les verticales de deux lieux éloignés ne sont pas parallèles, puisqu'elles convergent vers le centre de la Terre.**

### Exemple résolu 2 : la barre suspendue de l'atelier

**Enoncé.** Une barre de fer homogène, de longueur 60 cm et de poids 25 N, est suspendue par une corde attachée à 10 cm de son extrémité gauche. a) Où se trouve son centre de gravité ? b) Représente son poids à l'échelle 1 cm pour 5 N. c) Le vecteur poids part-il du point d'accrochage de la corde ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| La barre est homogène et régulière : G est au milieu, quel que soit l'endroit où on l'accroche. | **G est à $\frac{60}{2} = 30$ cm de chaque extrémité.** |
| On calcule la longueur de la flèche : chaque centimètre représente 5 N. | $\text{longueur} = \frac{25}{5} = 5$ **cm.** |
| On trace la flèche à partir de G, verticale, vers le bas, sur 5 cm. | **Vecteur $\vec{P}$ : origine G, verticale, vers le bas, 5 cm.** |
| Le point d'accrochage est le point d'application de la force de la **corde**, pas de celle de la Terre. | **Non : le poids part de G, à 30 cm, non du point d'accrochage à 10 cm.** |

✔ **Vérification :** les deux points sont distincts, ce qui explique que la barre suspendue ainsi penche du côté le plus long.

**ATTENTION !**

Ne dis jamais que « le poids, c'est ce qui fait tomber les objets lourds » : il s'exerce sur **tous** les corps, et un sac posé au sol a un poids même s'il ne tombe pas. Ne confonds pas la **verticale**, qui pointe vers le centre de la Terre, avec « ce qui est droit sur ma feuille ». Le vecteur poids ne part **jamais** du point d'accrochage d'une corde ni du point de contact avec le sol : il part de **G**. Enfin, G n'est « au milieu » que si le corps est **homogène** et de forme régulière : une bouteille à moitié pleine a le sien bien plus bas.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 1.** ★★ Deux élèves discutent. L'un affirme que les verticales de Ouagadougou et de Ouahigouya sont parallèles, l'autre soutient le contraire. Qui a raison ? Justifie ta réponse par une figure décrite en une phrase.

**Exercice 2.** ★ Une caisse homogène de poids 40 N est suspendue à une corde attachée à l'un de ses coins. Représente son poids à l'échelle 1 cm pour 10 N, en précisant d'où part la flèche.

## LECON 2 : La masse et le poids, deux grandeurs à ne pas confondre

### 1. Activité de découverte *: Les deux instruments de Salif*

**a) Enoncé de l'activité**

**MATERIEL**

Une balance de classe ou de marché, un dynamomètre gradué en newtons, trois objets de masses différentes : un sachet de sable de 100 g, une boîte de conserve, une bouteille d'eau de 1 L.

Salif dispose sur la table une balance et un dynamomètre, puis prend les trois objets l'un après l'autre.

1. Il pose chaque objet sur la balance et note la valeur lue, avec son unité. Que mesure cet appareil ?
2. Il suspend ensuite chaque objet au crochet du dynamomètre et note la valeur lue, avec son unité. Que mesure celui-ci ?
3. Il remplit un tableau : objet, valeur lue à la balance, valeur lue au dynamomètre. Les deux séries de nombres sont-elles les mêmes ? Les unités sont-elles les mêmes ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

La balance donne des nombres suivis de **grammes** ou de **kilogrammes** : elle mesure une **masse**, la quantité de matière contenue dans l'objet. Le dynamomètre donne des nombres suivis de **newtons** : il mesure une **force**, celle avec laquelle l'objet tire sur le crochet, c'est-à-dire son **poids**.

Les deux séries ne coïncident pas. La bouteille de 1 L marque 1 kg à la balance et environ 9,8 N au dynamomètre ; le sachet de sable marque 100 g et environ 0,98 N. Ni les mêmes grandeurs, ni les mêmes unités, ni les mêmes nombres. Elles ne sont pourtant pas indépendantes : l'objet qui marque le plus à la

balance marque aussi le plus au dynamomètre. Il existe donc un lien entre masse et poids, que la leçon 3 établira.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**Deux grandeurs différentes.** La **masse** mesure la quantité de matière d'un corps ; le **poids** est la force d'attraction exercée par la Terre sur ce corps. Ce sont deux grandeurs **de nature différente**, qu'il ne faut jamais confondre.

**Tableau des différences.**

| | La masse | Le poids |
|---|---|---|
| Ce que c'est | une quantité de matière | une force |
| Symbole | $m$ | $P$ |
| Unité légale | le kilogramme (kg) | le newton (N) |
| Instrument | la **balance** | le **dynamomètre** |
| Opération | la pesée | la mesure d'une force |
| Avec le lieu | **ne change pas** | **change** |
| Représentation | un nombre seul | un vecteur $\vec{P}$ |

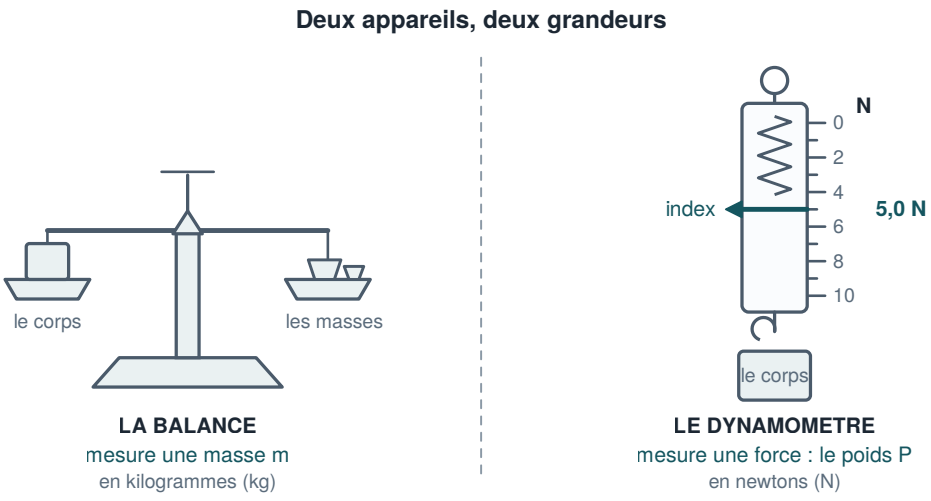



*Figure 4 : Deux appareils, deux grandeurs. A gauche la balance, qui compare des masses et affiche des kilogrammes ; à droite le dynamomètre, dont le ressort s'allonge et qui affiche des newtons.*

## METHODE : CHOISIR L'INSTRUMENT ET L'UNITE QUI CONVIENNENT

Pour savoir si une question porte sur une masse ou sur un poids, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Cherche le **mot clé** : « quantité de matière », « combien de kilogrammes », « pesée » conduisent à la masse ; « force », « attraction de la Terre », « combien de newtons » conduisent au poids.
**Etape 2 :** Si une valeur est donnée, lis son **unité** : 12 kg est une masse, 12 N est un poids.
**Etape 3 :** Méfie-toi du langage courant : « ce sac pèse 50 kg » signifie « la masse de ce sac est 50 kg » ; de même, sur l'étiquette d'un sac de riz, « poids : 25 kg » se lit « masse : 25 kg ».
**Etape 4 :** Choisis l'**instrument** : la balance pour une masse, le dynamomètre pour un poids.
**Etape 5 :** Ecris le résultat avec l'**unité** qui convient : kg (ou g, ou t) pour une masse, N pour un poids.

### Exemple résolu 1 : corriger des phrases sur la masse et le poids

**Enoncé.** Recopie chaque phrase et corrige-la si nécessaire. a) « La masse de ce sac de mil est 500 N. » b) « J'ai mesuré le poids de la boîte avec une balance : 2 kg. » c) « Le dynamomètre indique 15 N. »

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| Pour a), le newton est l'unité de force : il ne peut pas exprimer une masse. | **Faux. On écrit soit « le poids de ce sac est 500 N », soit « la masse est 50 kg ».** |
| Pour b), la balance mesure une masse, et 2 kg est bien une masse. | **Faux. Il faut écrire : « j'ai mesuré la masse de la boîte : 2 kg ».** |
| Pour c), l'appareil mesure une force et l'unité affichée est le newton. | **Correct. Le dynamomètre indique un poids de 15 N.** |

✔ **Vérification :** dans chaque phrase corrigée, l'instrument, la grandeur et l'unité forment un trio cohérent : balance, masse, kilogramme ; dynamomètre, poids, newton.

## AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La masse s'exprime en kilogrammes et se mesure avec une balance ; le poids est une force, il s'exprime en newtons et se mesure avec un dynamomètre. La phrase a) est donc fausse, car elle donne une masse en newtons : il fallait écrire que le poids du sac est 500 N. La phrase b) est fausse elle aussi, car la balance ne mesure pas un poids : il fallait écrire que la masse de la boîte est 2 kg. La phrase c) est correcte. **Donc seules les phrases a) et b) sont à corriger, et l'erreur porte à chaque fois sur l'accord entre la grandeur, l'instrument et l'unité.**

### Exemple résolu 2 : le déménagement d'Aïcha

**Enoncé.** Aïcha emporte à Bobo-Dioulasso une valise dont la masse est 18 kg. A l'arrivée, elle la pose sur une balance : celle-ci affiche encore 18 kg. Son poids, lui, peut être très légèrement différent de celui qu'elle avait à Ouagadougou. a) Pourquoi la masse n'a-t-elle pas changé ? b) Pourquoi le poids a-t-il pu changer ? c) Que faudrait-il faire pour changer la masse de la valise ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| La masse est la quantité de matière contenue dans la valise, et le voyage n'a rien retiré ni ajouté. | $m = 18$ **kg partout.** |
| Le poids est la force avec laquelle la Terre attire la valise, et cette attraction dépend de l'endroit. | **Le poids peut varier d'une ville à l'autre.** |
| On évalue l'ordre de grandeur de cette variation entre deux villes du même pays. | **La variation est faible : les deux villes ont des latitudes et des altitudes proches.** |
| Pour c), changer la masse, c'est changer la quantité de matière. | **Il faudrait ajouter ou retirer des objets de la valise.** |

✔ **Vérification :** la balance affiche la même valeur aux deux endroits : la masse appartient à la valise, le poids dépend du lieu.

**ATTENTION !**

Une balance ne mesure **jamais** un poids : elle affiche une masse, en kilogrammes. Un dynamomètre ne mesure **jamais** une masse : il affiche une force, en newtons. Le **peson à ressort** du marché n'est une exception qu'en apparence : c'est un dynamomètre dont le cadran a été gradué en kilogrammes par le constructeur.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 3.** ★★ Pour chaque situation, indique l'instrument à utiliser et l'unité du résultat.

a) Un commerçant veut connaître la quantité de riz contenue dans un sac.

b) Un technicien veut connaître la force exercée par un câble sur un crochet.

c) Une infirmière veut connaître la quantité de matière du corps d'un nouveau-né.

d) Un élève veut connaître l'attraction exercée par la Terre sur une trousse.

**Exercice 4.** ★★ Un commerçant du marché de Rood Woko affirme que son peson à ressort est une balance. Que lui réponds-tu, en deux phrases ?

## LECON 3 : La relation entre le poids et la masse

### 1. Activité de découverte *: Les six masses marquées de la classe*

**a) Enoncé de l'activité**

**MATERIEL**

Un dynamomètre de portée 10 N, une boîte de masses marquées (50 g, 100 g, 200 g, 300 g, 500 g, 1 kg) ou six sachets de sable pesés à la balance, une potence, du papier millimétré.

Awa suspend le dynamomètre à une potence, règle le zéro à vide, puis accroche successivement chacune des masses marquées. Elle note la masse $m$, en kilogrammes, et le poids $P$ lu, en newtons :

| Masse $m$ (kg) | 0,050 | 0,100 | 0,200 | 0,300 | 0,500 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids $P$ (N) | 0,49 | 0,98 | 1,96 | 2,94 | 4,90 | 9,80 |

1. Quand la masse double, que devient le poids ? Quand elle triple ?
2. Calcule le quotient $\frac{P}{m}$ pour chaque colonne. Que remarques-tu sur ces quotients ?
3. Porte les points $(m ; P)$ sur du papier millimétré. Quelle est l'allure de la courbe ? Passe-t-elle par l'origine ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

La lecture du tableau est immédiate : quand la masse passe de 0,100 kg à 0,200 kg, le poids passe de 0,98 N à 1,96 N ; quand la masse triple, le poids triple. Poids et masse varient **dans le même rapport** : ce sont deux grandeurs **proportionnelles**. Le quotient $\frac{P}{m}$ garde la même valeur, 9,8, dans toutes les colonnes : ce nombre ne dépend **ni de la masse suspendue, ni de la nature du corps**, c'est une caractéristique du lieu. On l'appelle l'**intensité de la pesanteur**, notée $g$.

Le graphique le confirme : les points sont alignés et la droite **passe par l'origine**, signature de la proportionnalité. La relation cherchée s'écrit $\frac{P}{m} = g$, ou, sous la forme que tu retiendras : $P = m \times g$.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**La relation entre le poids et la masse.** Le poids d'un corps est **proportionnel** à sa masse :

$$P = m \times g$$

avec $P$ le poids en **newtons** (N), $m$ la masse en **kilogrammes** (kg) et $g$ l'**intensité de la pesanteur** du lieu, en **newtons par kilogramme** (N/kg).

**Les deux formes dérivées.** De cette relation on tire $m = \frac{P}{g}$ pour trouver une masse, et $g = \frac{P}{m}$ pour trouver l'intensité de la pesanteur.

**L'intensité de la pesanteur.** $g$ est le **poids d'un corps de 1 kg** en ce lieu. Au **Burkina Faso**, $g \approx 9{,}8$ N/kg. Dans les exercices, on prend souvent $g = 10$ N/kg pour simplifier les calculs ; l'énoncé le précise alors. Dans d'autres livres, $g$ est aussi appelé « accélération de la pesanteur » : le nom change, mais la valeur de $g$ et son usage dans $P = m \times g$ restent les mêmes.

**Attention aux unités.** La masse doit être en **kilogrammes** avant tout calcul. Une masse donnée en grammes ou en tonnes doit être convertie : 1 kg $=$ 1 000 g et 1 t $=$ 1 000 kg.

## J'INTERPRETE

**Observation.** Sur le graphique $P$ en fonction de $m$, les points sont alignés et la droite obtenue passe exactement par l'origine du repère.

**Loi ou outil utilisé.** Deux grandeurs proportionnelles sont représentées par une droite passant par l'origine, et l'origine correspond ici à un corps de masse nulle.

**Conclusion.** Un corps de masse nulle n'est pas attiré par la Terre, donc son poids est nul ; le point (0 ; 0) appartient nécessairement au graphique, et la droite y passe.

### Remarque : tracer et exploiter le graphique

En abscisse, la masse $m$ en kilogrammes, par exemple 1 cm pour 0,1 kg ; en ordonnée, le poids $P$ en newtons, 1 cm pour 1 N. On place les six points, on constate qu'ils sont alignés, et l'on trace la droite moyenne en la faisant partir de l'origine. Pour lire un point, on part d'une masse en abscisse, on monte jusqu'à la droite, puis on lit le poids : pour $m = 0{,}400$ kg, on lit environ 3,9 N.

Pour calculer la **pente**, on choisit un point bien lisible, par exemple $(1{,}000 ; 9{,}80)$, et l'on divise l'ordonnée par l'abscisse : $\frac{9{,}80}{1{,}000} = 9{,}8$. Son unité est le **newton par kilogramme**. La pente de la droite est donc l'intensité de la pesanteur du lieu.

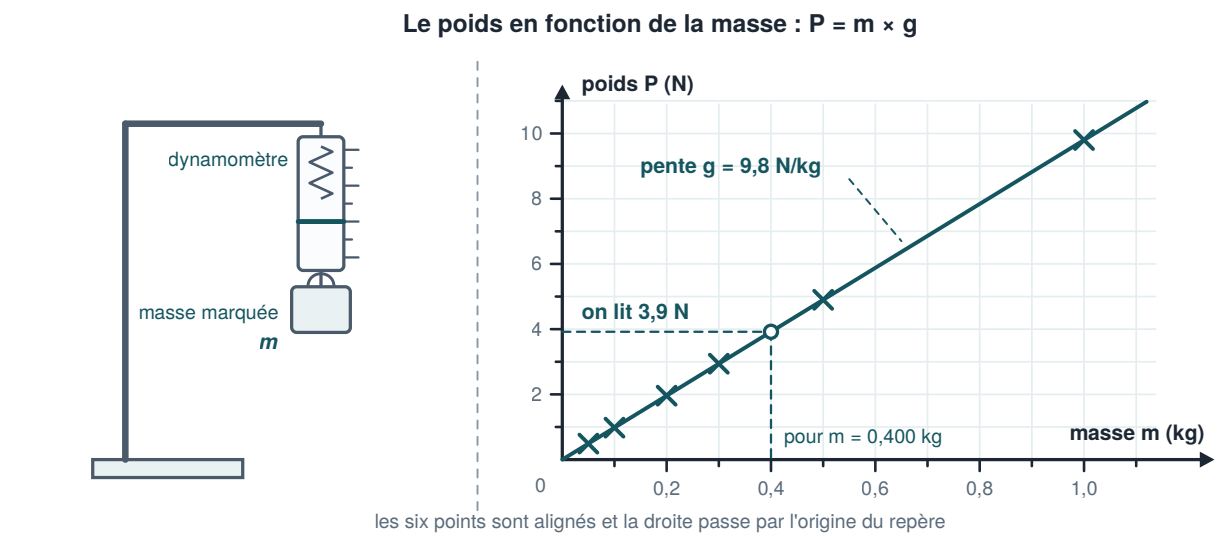



*Figure 5 : Le montage de l'expérience et le graphique $P$ en fonction de $m$ : les points sont alignés sur une droite passant par l'origine, de pente $g = 9{,}8$ N/kg.*

### Remarque : ce que signifie 9,8 N/kg

L'écriture « 9,8 N/kg » se lit « 9,8 newtons par kilogramme », et elle veut dire exactement ceci : **chaque kilogramme de matière est attiré par la Terre avec une force de 9,8 newtons**. Un corps de 1 kg pèse 9,8 N, un corps de 2 kg pèse 19,6 N, un corps de 10 kg pèse 98 N. L'unité N/kg est donc bien choisie : elle contient la définition de la grandeur, comme 60 km/h signifie « 60 kilomètres pour chaque heure ».

Avec $g = 10$ N/kg, valeur approchée employée dans beaucoup d'exercices, le poids en newtons s'obtient en **multipliant par 10** la masse en kilogrammes : un sac de ciment de 50 kg pèse alors 500 N, un élève de 45 kg pèse 450 N. Retiens cet ordre de grandeur, qui te servira à repérer une réponse absurde : **le poids en newtons est à peu près dix fois la masse en kilogrammes**. Si tu trouves un poids plus petit que la masse, ou mille fois plus grand, tu t'es trompé, presque toujours dans une conversion.

### Remarque : le poids et les forces d'un corps immobile

Un corps immobile suspendu à un fil est soumis à son poids $\vec{P}$ et à la tension $\vec{T}$ du fil : ces deux forces ont la même droite d'action, des sens contraires et la même intensité, donc $T = P$. Posé sur un support horizontal, le corps subit la réaction $\vec{R}$ du support, et $R = P$. Il suffit donc de calculer le poids pour connaître l'intensité de ces deux forces.

## METHODE : CALCULER UN POIDS, UNE MASSE OU L'INTENSITE DE LA PESANTEUR

Pour calculer un poids, une masse ou l'intensité de la pesanteur, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Repère la **grandeur cherchée** et les **grandeurs connues**, avec leurs unités.
**Etape 2 :** Si l'énoncé donne un **volume** et une **masse volumique** au lieu d'une masse, calcule d'abord $m = \rho \times V$.
**Etape 3 : Convertis** la masse en **kilogrammes**.
**Etape 4 :** Ecris la **relation** : $P = m \times g$ pour un poids, $m = \frac{P}{g}$ pour une masse, $g = \frac{P}{m}$ pour l'intensité de la pesanteur.
**Etape 5 : Remplace**, calcule et arrondis au même nombre de chiffres significatifs que la donnée la moins précise.
**Etape 6 : Vérifie l'ordre de grandeur** (sur Terre, le poids en newtons vaut environ dix fois la masse en kilogrammes), puis écris le résultat avec son unité : N, kg ou N/kg.

### Exemple résolu 1 : le sac de mil du marché de Kaya

**Enoncé.** Au marché de Kaya, un sac de mil a une masse de 45 kg. On prend $g = 9{,}8$ N/kg. a) Calcule son poids. b) Un autre colis a un poids de 245 N ; calcule sa masse.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| Pour a), on cherche le poids et l'on connaît la masse, déjà en kilogrammes. | $m = 45$ **kg** ; $g = 9{,}8$ **N/kg** ; $P = m \times g$**.** |
| On remplace les lettres par les valeurs et l'on multiplie. | $P = 45 \times 9{,}8 = 441$ **N.** |
| Pour b), on cherche la masse et l'on connaît le poids : relation inversée. | $P = 245$ **N** ; $m = \frac{P}{g}$**.** |
| On remplace, on divise, et l'on écrit l'unité de masse. | $m = \frac{245}{9{,}8} = 25$ **kg.** |

✔ **Vérification :** 441 N pour 45 kg, c'est bien environ dix fois la masse ; 25 kg pour 245 N, environ le dixième du poids.

## AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le poids et la masse sont liés par $P = m \times g$, avec $P$ en newtons, $m$ en kilogrammes et $g$ en newtons par kilogramme. Pour le sac de mil, $P = 45 \times 9{,}8 = 441$ N. Pour le colis, je cherche la masse : de $P = m \times g$ je tire $m = \frac{P}{g} = \frac{245}{9{,}8} = 25$ kg. **Donc le sac de mil a un poids de 441 N et le colis une masse de 25 kg.**

### Exemple résolu 2 : le bloc de fonte de l'atelier

**Enoncé.** Un bloc de fonte homogène a la forme d'un pavé de 20 cm sur 10 cm sur 5 cm. La masse volumique de la fonte est 7,2 g/cm$^3$. On prend $g = 10$ N/kg. a) Calcule le volume du bloc. b) Calcule sa masse en grammes puis en kilogrammes. c) Calcule son poids.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| L'énoncé ne donne pas la masse : on la construit à partir du volume et de la masse volumique. | $V = 20 \times 10 \times 5 = 1\,000$ **cm$^3$.** |
| Des g/cm$^3$ multipliés par des cm$^3$ donnent des grammes. | $m = \rho \times V = 7{,}2 \times 1\,000 = 7\,200$ **g.** |
| La relation du poids exige des kilogrammes : on divise par 1 000. | $m = 7{,}2$ **kg.** |
| On applique enfin la relation entre le poids et la masse. | $P = 7{,}2 \times 10 = 72$ **N.** |

✔ **Vérification :** avec $g = 10$ N/kg, le poids doit valoir dix fois la masse, et $7{,}2 \times 10 = 72$. On remarque aussi que 1 000 cm$^3$ de fonte pèsent 72 N contre 10 N pour le même volume d'eau.

**ATTENTION !**

La relation $P = m \times g$ n'est valable que si la masse est en **kilogrammes** : 123 g valent 0,123 kg. N'écris jamais un poids en kilogrammes, car une multiplication par des N/kg donne toujours des newtons. Ne confonds pas $g$, l'**intensité de la pesanteur**, avec **g**, le symbole du gramme : le premier est un symbole de grandeur, en italique ; le second suit toujours un nombre. Enfin, $g$ n'est pas une constante universelle : sa valeur dépend du lieu.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 5.** ★ On prend $g = 9{,}8$ N/kg. Calcule le poids d'un bidon d'eau de 20 kg, puis la masse d'un colis de poids 98 N.

**Exercice 6.** ★★ Un élève écrit : « $m = 250$ g, donc $P = 250 \times 10 = 2\,500$ N. » Repère son erreur et donne le résultat correct.

## LECON 4 : La variation du poids avec le lieu

### 1. Activité de découverte *: Le carnet d'Issouf*

**a) Enoncé de l'activité**

**MATERIEL**

Un dynamomètre, une masse marquée de 1 kg.

Issouf, technicien d'une société minière, mesure avec le même dynamomètre le poids de la même masse marquée de 1 kg à Ouagadougou, puis au sommet du mont Ténakourou. Il complète son carnet avec les valeurs mesurées par des scientifiques au pôle Nord et sur la Lune.

| Lieu | Ouagadougou | Sommet du mont Ténakourou | Au pôle Nord | Sur la Lune |
|---|---|---|---|---|
| Poids de la masse de 1 kg (N) | 9,78 | 9,78 | 9,83 | 1,6 |

1. La masse marquée a-t-elle changé d'un lieu à l'autre ? Justifie.

2. Le poids relevé a-t-il changé ? Entre quels lieux la différence est-elle la plus grande ?
3. Que vaut l'intensité de la pesanteur en chacun de ces lieux ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

La masse marquée est restée la même d'un lieu à l'autre : c'est le même bloc de métal, et sa masse vaut 1 kg à Ouagadougou, au pôle et sur la Lune. La masse est **invariable**.

Le poids, lui, change : 9,78 N à Ouagadougou contre 9,83 N au pôle, et surtout 1,6 N sur la Lune, soit plus de six fois moins. Le poids **dépend donc du lieu**. Comme la masse vaut exactement 1 kg, la relation $g = \frac{P}{m}$ donne directement $g = P$ en valeur numérique : le tableau des poids est, tel quel, un tableau des valeurs de $g$.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**La masse est invariable, le poids varie.** La **masse** ne change pas quand on déplace le corps. Son **poids**, lui, **varie avec le lieu**, parce que l'intensité de la pesanteur $g$ varie.

**Les facteurs de variation du poids.** Le poids varie :

- avec la **latitude** : $g$ augmente de l'équateur vers les pôles ($g \approx 9{,}78$ N/kg à l'équateur, $g \approx 9{,}83$ N/kg aux pôles) ;
- avec l'**altitude** : $g$ **diminue** quand on s'élève au-dessus du sol ;
- avec l'**astre** : chaque astre a sa propre valeur de $g$, qui dépend de sa masse et de son rayon.

**Quelques valeurs.** Terre : $g \approx 9{,}8$ N/kg. Lune : $g \approx 1{,}6$ N/kg, soit environ six fois moins. Mars : $g \approx 3{,}7$ N/kg. Jupiter : $g \approx 25$ N/kg.

**Autres valeurs.** Selon les sources, $g$ vaut 3,6 ; 3,7 ou 3,9 N/kg sur Mars et 25 ou 26 N/kg sur Jupiter : utilise la valeur donnée par l'énoncé. A Paris (latitude 49 degrés), $g = 9{,}81$ N/kg. Avec l'altitude : 9,81 N/kg au niveau de la mer, 9,80 N/kg à 3 000 m, 9,79 N/kg à 6 000 m et 9,78 N/kg à 9 000 m.

## J'INTERPRETE

**Observation.** Avec le même corps et les mêmes muscles, un astronaute saute bien plus haut sur la Lune que sur Terre.

**Loi ou outil utilisé.** Sa masse est la même partout, mais l'intensité de la pesanteur lunaire vaut environ 1,6 N/kg contre 9,8 N/kg sur Terre.

**Conclusion.** La force qui le ramène au sol est six fois plus petite, alors que la poussée de ses jambes est inchangée ; il s'élève donc beaucoup plus haut avant de retomber.

### Remarque : pourquoi $g$ varie d'un lieu à l'autre

L'**altitude** intervient d'abord : plus on s'éloigne du centre de la Terre, plus l'attraction faiblit. A 300 kilomètres d'altitude, là où tournent les satellites, $g$ ne vaut plus qu'environ 8,9 N/kg.

L'**astre** intervient enfin, et c'est le facteur le plus spectaculaire, car l'attraction dépend de sa masse et de son rayon. La Lune n'attire qu'avec 1,6 N/kg environ : un sac de ciment de 50 kg y pèserait 80 N au lieu de 490

N. Au Burkina Faso, les variations sont si faibles qu'on les néglige : on retient $g \approx 9{,}8$ N/kg partout, et l'on prend souvent 10 N/kg dans les exercices.

### METHODE : COMPARER LE POIDS D'UN CORPS EN DEUX LIEUX

Pour comparer le poids d'un même corps en deux lieux, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Détermine la **masse** $m$ du corps ; si seul un poids $P_1$ est donné, calcule d'abord $m = \frac{P_1}{g_1}$. Cette masse est **la même** dans les deux lieux.

**Etape 2 :** Calcule chaque poids : $P_1 = m \times g_1$ et $P_2 = m \times g_2$.

**Etape 3 : Compare** les deux poids : « le poids est plus grand en … » ou « il a été divisé par … ».

**Etape 4 :** Conclus en rappelant que la **masse n'a pas changé**.

## Exemple résolu : une caisse emportée sur la Lune

**Enoncé.** Sur Terre, où $g_T = 9{,}8$ N/kg, une caisse a un poids de 196 N. a) Calcule sa masse. b) Calcule son poids sur la Lune, où $g_L = 1{,}6$ N/kg. c) Quelle est sa masse sur la Lune ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On connaît le poids sur Terre et $g_T$ : on utilise la relation inversée. | $m = \frac{196}{9{,}8} = 20$ **kg.** |
| Cette masse est une propriété de la caisse : elle est la même sur la Lune. | **La masse sur la Lune vaut aussi 20 kg.** |
| On applique la relation directe avec la valeur lunaire de $g$. | $P_L = 20 \times 1{,}6 = 32$ **N.** |
| On répond à c) en rappelant l'invariance de la masse. | **Sur la Lune, la masse est toujours 20 kg.** |

✔ **Vérification :** le rapport des poids, $\frac{196}{32} \approx 6{,}1$, est celui des intensités de pesanteur, $\frac{9{,}8}{1{,}6} \approx 6{,}1$ : les deux coïncident, puisque la masse est commune.

### AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La masse d'un corps ne dépend pas du lieu, contrairement à son poids. Sur Terre, de $P_T = m \times g_T$ je tire $m = \frac{196}{9{,}8} = 20$ kg, et cette masse reste la même sur la Lune. Le poids lunaire vaut donc $P_L = 20 \times 1{,}6 = 32$ N. **Donc la caisse a une masse de 20 kg partout, un poids de 196 N sur Terre et de 32 N sur la Lune, soit environ six fois moins.**

### ATTENTION !

Ne dis jamais qu'un astronaute « n'a plus de masse » dans l'espace : sa masse ne change pas, c'est son poids qui devient très faible. Ne dis pas non plus que « la masse varie avec l'altitude » : seule $g$ varie, donc seul le poids varie. Quand on change d'astre, calcule d'abord la **masse**, commune aux deux lieux, puis le nouveau poids ; ne multiplie jamais un poids terrestre par un $g$ lunaire.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 7.** ★ Une masse de 5 kg est emportée sur la Lune, où $g = 1{,}6$ N/kg. Calcule son poids sur la Lune et donne sa masse là-bas.

**Exercice 8.** ★★ Au sol, où $g = 9{,}8$ N/kg, un satellite est soumis à un poids $P = 5\,000$ N.

Après avoir déterminé sa masse, calculer l'intensité de son poids quand il est à 300 km d'altitude, où $g = 8{,}93$ N/kg.

## AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

*Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.*

**Question 1.** Définis le poids d'un corps.

**Question 2.** Quelle est l'unité du poids ? Donne son symbole et l'instrument de mesure.

**Question 3.** Définis la verticale d'un lieu et dis comment on la matérialise.

**Question 4.** Définis le centre de gravité d'un corps.

**Question 5.** Cite les quatre caractéristiques du poids d'un corps.

**Question 6.** Où se trouve le centre de gravité d'une plaque rectangulaire homogène ?

**Question 7.** Cite trois différences entre la masse et le poids.

**Question 8.** Enonce la relation liant le poids à la masse et donne l'unité de chaque grandeur.

**Question 9.** Que vaut l'intensité de la pesanteur au Burkina Faso ? Que signifie cette valeur ?

**Question 10.** Calcule le poids d'un corps de masse 4 kg, avec $g = 9{,}8$ N/kg.

**Question 11.** Cite les trois facteurs qui font varier le poids d'un corps.

## JE M'EXERCE

*Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.*

### Leçon 1 : Le poids, ses caractéristiques et le centre de gravité

**Exercice 9.** ★ Réponds par une phrase complète.

a) Qu'indique un fil à plomb au repos ?

b) Comment appelle-t-on le plan perpendiculaire à la verticale d'un lieu ?

c) Cite un objet de la vie courante qui matérialise l'horizontale.

**Exercice 10.** ★ Dans chacun des cas suivants, représenter le vecteur poids sans se soucier de l'échelle.

a) Une bille homogène posée sur une table horizontale.

b) Une plaque rectangulaire homogène suspendue par un fil accroché à l'un de ses coins.

**Exercice 11.** ★★ On représente la Terre par un cercle de centre O, avec trois villes : Dori au nord, Ouagadougou au centre, Gaoua au sud. Trace la verticale de chacune et indique le sens du bas en chaque point. Ces verticales sont-elles parallèles ? Justifie.

**Exercice 12.** ★★ Un bidon a un poids de 120 N. Représente ce poids à l'échelle 1 cm pour 20 N. Quelle est la longueur de la flèche ? Si un camarade a tracé une flèche de 4 cm avec la même échelle, quel poids a-t-il représenté ?

**Exercice 13.** ★★ Un élève affirme : « Le poids n'est pas une force, puisqu'on ne voit personne pousser sur l'objet. » Rédige en quatre phrases la réponse que tu lui ferais, en t'appuyant sur la définition d'une force et sur l'expérience du fil coupé.

**Exercice 14.** ★★ Décris, en cinq étapes numérotées, le protocole qui permet de déterminer le centre de gravité d'une plaque de contreplaqué de forme quelconque. Précise le matériel et les deux précautions à prendre.

**Exercice 15.** ★★ Un élève a représenté le poids d'une caisse posée au sol par une flèche partant du coin supérieur gauche et dirigée horizontalement vers la droite. Relève les erreurs et donne, pour chacune, la correction.

## Leçon 2 : La masse et le poids

**Exercice 16.** ★ Recopie et complète le tableau ci-dessous.

| | La masse | Le poids |
|---|---|---|
| Grandeur mesurée | … | … |
| Symbole | … | … |
| Unité légale | … | … |
| Instrument de mesure | … | … |
| Varie-t-elle avec le lieu ? | … | … |

**Exercice 17.** ★★

1. Akashi mesure la valeur de deux grandeurs A et B dans des lieux différents.

| Lieux | Terre | Lune |
|---|---|---|
| Grandeur A | 50 unités légales | 50 unités légales |
| Grandeur B | 490 unités légales | 80 unités légales |

Des deux grandeurs A et B, laquelle correspond au poids et laquelle correspond à la masse ? Justifie ta réponse.

## Leçon 3 : La relation entre le poids et la masse

**Exercice 18.** ★

1. Définir le poids d'un corps
2. Définir le centre de gravité d'un corps
3. Citer les caractéristiques du poids d'un corps
4. Enoncer la relation liant le poids et la masse d'un corps.

**Exercice 19.** ★ Recopie le tableau et complète-le pour le poids d'un sac de 10 kg posé sur le sol de la classe.

| Caractéristique | Valeur pour le poids du sac |
|---|---|
| Point d'application | … |
| Direction | … |
| Sens | … |
| Valeur (avec $g = 10$ N/kg) | … |

**Exercice 20.** ★ Répondre par vrai ou faux

a) Le poids est une autre désignation de la masse.

b) Le poids d'un objet est ce qu'on mesure avec une balance.

c) La relation entre le poids $P$ d'un corps et sa masse $m$ est $P = mg$.

d) Le poids $P$ d'un corps de masse volumique $a$ et de volume $v$ est $P = avg$.

**Exercice 21.** ★ En prenant $g = 10$ N/kg, calculer

1. La masse d'un corps de poids $P = 5{,}6$ N
2. Le poids d'un corps de masse $m = 123$ g

**Exercice 22.** ★ On prend $g = 9{,}8$ N/kg. Calcule le poids de chacun des corps suivants : un sac de riz de 25 kg ; une brique de 3,5 kg ; une bouteille d'eau de 1,5 L, sachant que 1 L d'eau a une masse de 1 kg ; un camion vide de 3 t.

**Exercice 23.** ★★ Un élève suspend au dynamomètre quatre sachets de sable et relève :

| Sachet | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|
| Poids $P$ (N) | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 |

a) Quel appareil a-t-il utilisé et quelle grandeur a-t-il mesurée ?

b) Classe les sachets du plus léger au plus lourd.

c) Avec $g = 10$ N/kg, calcule la masse de chaque sachet.

d) Le sachet S4 contient-il quatre fois plus de sable que S1 ? Justifie.

**Exercice 24.** ★★ Un morceau de fer de masse volumique 7,8 g/cm$^3$ a un volume de 250 cm$^3$.

a) Calculer sa masse

b) Calculer son poids

**Exercice 25.** ★★ Un cube de cuivre de 2 cm d'arête a un poids de 0,71 N.

a) Calculer sa masse

b) Déterminer la masse volumique du cuivre.

On donne $g = 10$ N/kg.

**Exercice 26.** ★★ Une classe réalise l'expérience du dynamomètre et relève :

| Masse $m$ (kg) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids $P$ (N) | 2,0 | 3,9 | 5,9 | 7,8 | 9,8 |

a) Calcule le quotient $\frac{P}{m}$ pour chaque colonne. Que remarques-tu ?

b) Comment nomme-t-on ce quotient ? Quelle est son unité ?

c) Quelle relation lie $P$ et $m$ ?

d) Quel serait le poids d'un corps de masse 2,5 kg dans cette salle ?

**Exercice 27.** ★★ La représentation graphique du poids d'un corps en fonction de sa masse, en un lieu donné, est une droite passant par l'origine et par le point (2,0 kg ; 19,6 N).

a) Que peut-on dire de $P$ et $m$ ? Justifie par l'allure du graphique.

b) Calcule la pente et donne son unité.

c) Que représente-t-elle ?

d) Lis le poids d'un corps de masse 1,5 kg, puis vérifie par le calcul.

**Exercice 28.** ★★ Un transporteur charge un camion de 4 t de charge utile avec des sacs de ciment de 50 kg. On prend $g = 10$ N/kg. a) Combien de sacs au maximum ? b) Quel est le poids de cette charge ?

**Exercice 29.** ★★★ Un objet métallique homogène a une forme de pavé de dimensions $L = 16$ cm, $l = 10$ cm et $h = 4$ cm.

1. Calculer le volume de l'objet
2. Le poids de l'objet est 49,9 N au niveau de la Terre où $g = 10$ N/kg. Quelle est sa masse ?
3. Déterminer la masse volumique du corps
4. En t'aidant du tableau ci-dessous, identifie le métal avec lequel l'objet a été fabriqué.

| Substances | Plomb | Cuivre | Fer | Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Masse volumique (kg/m$^3$) | 11 300 | 8 900 | 7 800 | 2 700 |

## Leçon 4 : La variation du poids avec le lieu

**Exercice 30.** ★ Compléter

1. La direction du poids d'un corps est … Son sens est du haut vers le …
2. Le point d'application du poids d'un corps est son …
3. La … d'un corps caractérise la quantité de matière constituant ce corps.
4. Le … est une attraction exercée par la Terre sur un corps, il est mesuré à l'aide d'un … et a pour unité le … de symbole …
5. Le poids d'un corps … avec le lieu.
6. L'intensité de pesanteur sur la Lune est … et celle sur la Terre est …, mais on l'arrondit souvent à … pour faciliter les calculs.

**Exercice 31.** ★ Sur la Terre, un objet pèse 106 N. Quel est le poids de cet objet sur la Lune, où l'intensité de la pesanteur est six fois plus faible que sur la Terre ?

**Exercice 32.** ★★ Recopie et complète par « augmente », « diminue » ou « ne change pas ».

a) Quand on va de l'équateur vers le pôle Nord, l'intensité de la pesanteur …

b) Quand on monte au sommet d'une montagne, le poids d'un sac …

c) Quand on emporte un sac sur la Lune, sa masse …

d) Quand on emporte un sac sur la Lune, son poids …

e) Quand on ajoute du sable dans un sac, son poids …

**Exercice 33.** ★★ Quelle est la valeur caractéristique de l'attraction de la planète Mars si un objet de masse $m = 2{,}2$ kg est attiré par cette planète avec une force d'intensité égale à 8,8 N ?

## J'APPROFONDIS

### PC et vie quotidienne

**Exercice 34.** ★★ Au marché, un commerçant suspend un sac de riz à un peson à ressort dont le cadran affiche 25 kg. a) Quelle grandeur cet appareil mesure-t-il réellement ? b) Pourquoi son cadran est-il gradué en kilogrammes ? c) Ce peson donnerait-il la bonne indication sur la Lune ? Justifie.

### Pour aller plus loin

**Exercice 35.** ★★★ Un satellite de masse 1,2 t tourne à 700 km d'altitude, où l'intensité de la pesanteur vaut environ 8,0 N/kg. a) Calcule son poids au sol, où $g = 9{,}8$ N/kg, puis à 700 km. b) De quel pourcentage environ son poids a-t-il diminué ? c) Sa masse a-t-elle changé ? Explique.

**Exercice 36.** ★★★ Un astronaute a une masse de 75 kg. Sa combinaison et son équipement ont une masse de 45 kg. On donne $g_T = 9{,}8$ N/kg, $g_L = 1{,}6$ N/kg et $g_M = 3{,}7$ N/kg. a) Calcule le poids de l'ensemble astronaute plus équipement sur la Terre, sur la Lune et sur Mars. b) Sur quel astre l'ensemble est-il le plus facile à soulever ? c) L'astronaute peut-il dire qu'il a « maigri » en arrivant sur la Lune ? Explique.

### J'écris et j'explique

**Exercice 37.** ★★ En six lignes, explique à un élève de 6ème la différence entre la masse et le poids. Donne un exemple chiffré et cite les deux instruments de mesure.

**Exercice 38.** ★★★ Rédige une dizaine de lignes expliquant pourquoi la phrase « je pèse 60 kilos » est un abus de langage, et propose deux formulations correctes. Emploie les mots masse, poids, newton, kilogramme et intensité de la pesanteur.

### Problèmes à étapes

**Exercice 39.** ★★★ Une agence spatiale prépare un colis scientifique de 240 kg destiné à la Lune. On donne $g_T = 9{,}8$ N/kg et $g_L = 1{,}6$ N/kg.

1. Calcule le poids du colis au départ, sur Terre.
2. Calcule son poids à l'arrivée, sur la Lune.
3. Par combien le poids a-t-il été divisé ? Compare ce nombre au rapport $\frac{g_T}{g_L}$.
4. Un journaliste écrit que « le colis a perdu 2 000 newtons de masse pendant le voyage ». Relève les deux erreurs de cette phrase et récris-la correctement.

## TROUVE L'ERREUR

*Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.*

| Ce qu'on écrit (✗ faux) | Pourquoi c'est faux, et la correction |
|---|---|
| « Le poids de ce sac est 50 kg. » | Le kilogramme est l'unité de la **masse**. Ecrire « la **masse** de ce sac est 50 kg », ou « le poids est **490 N** ». |
| « J'ai mesuré le poids de la caisse avec une balance. » | La balance mesure une **masse**. Le poids se mesure avec un **dynamomètre**, en newtons. |
| « Le vecteur poids part du point où la corde est accrochée. » | Le point d'application du poids est le **centre de gravité G**, jamais le point d'accrochage. |
| « $m = 500$ g, donc $P = 500 \times 10 = 5\,000$ N. » | Convertir la masse en **kilogrammes** avant le calcul : $500$ g $= 0{,}5$ kg, donc $P = 5$ N. |
| « Sur la Lune, la masse de l'astronaute est six fois plus petite. » | La **masse ne change pas**. C'est le **poids** qui est six fois plus petit, car $g$ y vaut 1,6 N/kg au lieu de 9,8 N/kg. |
| « Les verticales de deux villes sont toujours parallèles. » | Chaque verticale passe par le **centre de la Terre** : deux verticales de lieux différents s'y coupent et ne sont pas parallèles. |

## BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

*Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.*

### Leçon 1 : Le poids d'un corps, ses caractéristiques et son centre de gravité

**Exercice 40.** ★ Comment peut-on représenter le poids d'un corps sur un schéma ?

**Exercice 41.** ★★ Les figures ci-dessous indiquent comment quatre élèves ont représenté le poids d'une pierre située à la surface de la Terre lors d'un devoir.

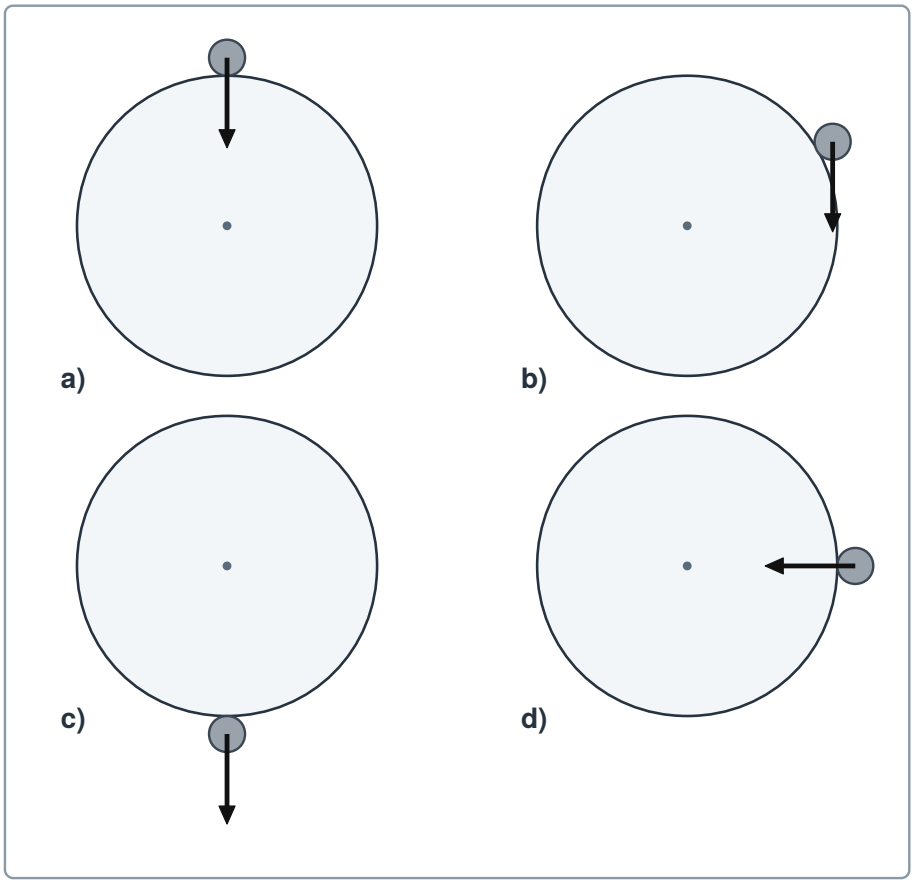



*Figure 6 : Quatre représentations du poids d'une pierre située à la surface de la Terre.*

Lesquelles sont correctes ? Justifie les réponses.

**Exercice 42.** ★★ Un objet (S) est suspendu par un fil. Voici le dialogue entre un élève (E) et son professeur (P).

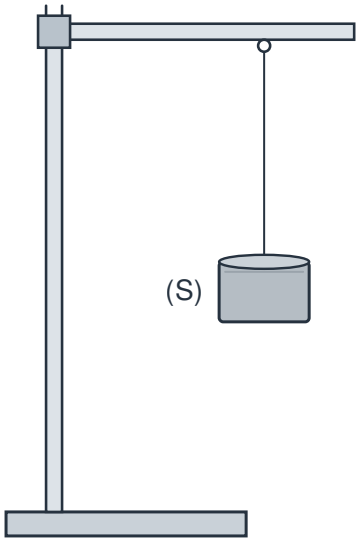



*Figure 7 : Un objet (S) suspendu à un fil fixé au bras d'une potence.*

P : (S) est-il attiré par la Terre ?

E : Non, c'est le fil.

P : Si on coupe le fil, que se passe-t-il ?

E : L'objet tombe.

P : Pourquoi ?

E : Parce qu'il n'est plus soutenu.

P : Quelle est alors la cause de ce mouvement de chute ?

E : ……

a) Quelles sont les réponses fausses de l'élève ? Qu'aurais-tu répondu à sa place aux mêmes questions ?

b) Quelle est la réponse correcte possible de l'élève à la dernière question du professeur ?

**Exercice 43.** ★★ Cinq objets A, B, C, D et E, de centres de gravité respectifs $G_1$, $G_2$, $G_3$, $G_4$ et $G_5$, sont placés en différents points de la Terre, de centre O (figure ci-dessous).

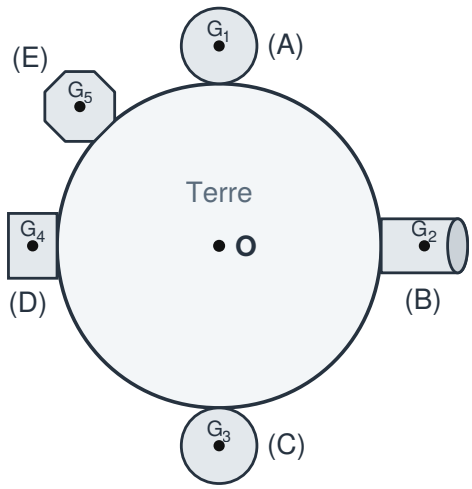



*Figure 8 : Cinq objets posés en différents points de la Terre, de centre O.*

1. Reproduis la figure et trace les verticales en chacun des points $G_1$, $G_2$, $G_3$, $G_4$ et $G_5$.
2. L'intensité du poids $P$ de chacun de ces objets est de 20 N. Sur la même figure, représente le vecteur poids de chaque objet. Echelle : 1 cm pour 10 N.

**Exercice 44.** ★★ Découpe dans un carton un triangle quelconque et perce trois trous sur son pourtour.

1. a) Détermine la position du centre de gravité G à l'aide du fil à plomb, par la méthode des suspensions.

b) Vérifie que G est à l'intersection des médianes (une médiane joint un sommet au milieu du côté opposé).

2. Place le triangle sur la pointe d'un stylo, en veillant à disposer la pointe exactement sous le point G. Que constates-tu ?

## Leçon 2 : La masse et le poids, deux grandeurs à ne pas confondre

**Exercice 45.** ★ Réponds par vrai ou faux.

a) La masse d'un objet varie.

b) Le centre de gravité d'un corps est le point d'application du poids.

c) La valeur du poids $P$ d'un corps ne dépend pas de l'endroit où la mesure est réalisée.

d) La valeur du poids peut s'exprimer en kilogrammes.

**Exercice 46.** ★ Sur une boîte de lait, on peut lire « poids net 1 kg ». Quelle est l'erreur commise ? Quelle est la bonne dénomination ?

**Exercice 47.** ★ Recopie le tableau suivant et complète-le avec les caractéristiques suivantes : s'exprime en newton ; se mesure avec une balance ; représente l'action attractive exercée par la Terre sur l'objet ; se mesure avec un dynamomètre ; s'exprime en kilogramme ; est proportionnel à sa masse.

| Poids d'un corps | Masse d'un corps |
|---|---|
| … | … |

**Exercice 48.** ★★★ Un pèse-denrée à usage domestique utilise dans son mécanisme la déformation d'un ressort.

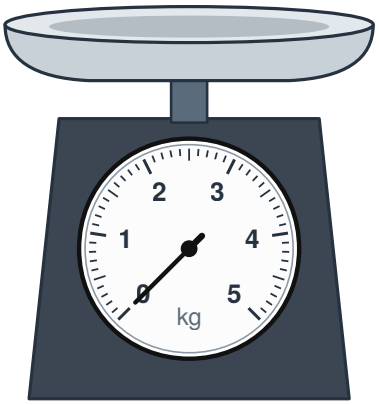



*Figure 9 : Un pèse-denrée de cuisine, avec son plateau et son cadran gradué en kilogrammes.*

a) Faut-il classer cet instrument dans la famille des balances ou des dynamomètres ?

b) L'instrument est pourtant gradué en kilogrammes. Pourquoi accepte-t-on les résultats de sa mesure ?

c) Si l'astronaute Armstrong avait utilisé un tel instrument pour peser sa nourriture avant de partir sur la Lune en 1969, aurait-il constaté un changement entre la valeur lue sur Terre et celle lue sur la Lune ?

## Leçon 3 : La relation entre le poids et la masse

**Exercice 49.** ★ Quelle expérience peut-on faire pour établir la relation entre le poids et la masse ?

**Exercice 50.** ★ Pour chaque question, choisis la bonne réponse. On prend $g = 10$ N/kg.

1. Le poids d'un objet est l'action :

a. répulsive exercée par l'objet sur la Terre.

b. de contact exercée par l'objet sur la Terre.

c. à distance exercée par la Terre sur l'objet.

2. La relation entre le poids $P$ d'un objet, sa masse $m$ et l'intensité de la pesanteur $g$ s'écrit :

a. $g = m \times P$ ; b. $P = m \times g$ ; c. $m = P \times g$

3. Le poids $P$ d'une orange de masse 150 g est :

a. $P = 1{,}5$ N ; b. $P = 15$ N ; c. $P = 1\,500$ N

**Exercice 51.** ★ Par la lettre correspondante, choisis la bonne valeur du poids ou de la masse dans chacun des cas ci-dessous. Tu prendras $g = 10$ N/kg si nécessaire.

1. Le poids d'un kg de sucre est : a) 1 kg ; b) 1 N ; c) 10 N.
2. Le poids d'un sac de ciment de 50 kg est : a) 50 kg ; b) 500 N ; c) 50 N.
3. La masse d'un ballon de football est : a) 430 N ; b) 430 kg ; c) 430 g.

**Exercice 52.** ★ Un élève a une masse de 65 kg. Sachant que $g = 10$ N/kg, calcule son poids.

Après avoir suivi un régime, son poids tombe à 525 N. Quelle est la nouvelle masse de l'élève ?

**Exercice 53.** ★ L'intensité du poids d'un corps est 16,5 N. On prend $g = 10$ N/kg.

a) Quelle est la valeur de l'attraction terrestre sur ce corps ?

b) Quelle est l'intensité de la force exercée par la Terre sur ce corps ?

c) Quelle est la masse de ce corps ?

**Exercice 54.** ★ Recopie et complète le tableau suivant. On prend $g = 10$ N/kg.

| | bœuf | chèvre | chat | moineau |
|---|---|---|---|---|
| Poids | | 220 N | | 0,25 N |
| Masse | 650 kg | | 1 200 g | |

**Exercice 55.** ★★ Une boule de fer, de masse volumique 7,8 g/cm$^3$, a un volume de 400 cm$^3$. Calcule sa masse et son poids. On prend $g = 10$ N/kg.

**Exercice 56.** ★★ Boyoun veut vérifier qu'un bracelet est en cuivre. Il le suspend d'abord à un dynamomètre. L'indication de celui-ci est de 0,267 N. Il mesurera ensuite le volume $V$ du bracelet.

1. Nomme la grandeur physique affichée par le dynamomètre.
2. Détermine :

a) en grammes, la masse du bracelet ;

b) la valeur numérique de $V$, exprimée en cm$^3$, que Boyoun devra trouver.

Données : masse volumique du cuivre : 8,9 g/cm$^3$ ; $g = 10$ N/kg.

**Exercice 57.** ★★ Une roche a une masse de 600 g.

1. Calcule le poids de la roche sur Terre, puis sur la Lune ($g_{\text{Lune}} = 1{,}6$ N/kg). On prend $g = 10$ N/kg sur Terre.
2. La roche est maintenant suspendue à un fil fixé au plafond du laboratoire.

a) Quelles sont les forces qui s'exercent sur la roche ? Précise les caractéristiques de chaque force.

b) Représente sur un schéma les forces appliquées à la roche, à l'échelle 1 cm pour 3 N.

**Exercice 58.** ★★ La figure ci-dessous représente un solide (S) de masse 300 g suspendu à un fil. On prend $g = 10$ N/kg.

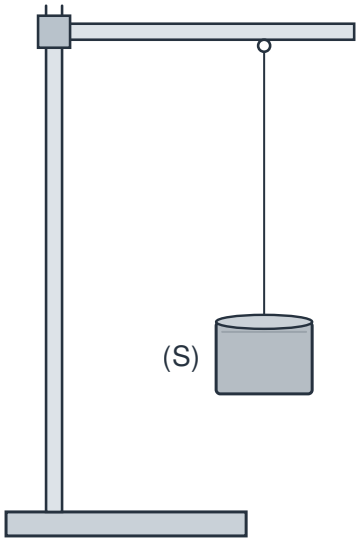



*Figure 10 : Un solide (S) de masse 300 g suspendu à un fil fixé au bras d'une potence.*

a) Nomme les forces appliquées au solide (S).

b) Représente ces forces (choisis une échelle).

c) Calcule les intensités de ces forces.

**Exercice 59.** ★★ Une boule ornementale est suspendue dans une salle de classe grâce à un fil fixé au plafond. La boule a pour masse 50 g.

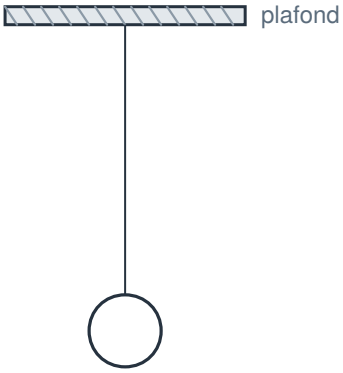



*Figure 11 : Une boule suspendue au plafond par un fil.*

1. Calcule le poids de la boule. On prendra $g = 10$ N/kg.
2. a) Dis quelle est l'autre force qui maintient la boule en équilibre au bout du fil.

b) Déduis la valeur de cette force.

3. Représente ces deux forces à l'échelle 1 cm pour 0,25 N.

**Exercice 60.** ★★ Les blocs de béton pleins utilisés dans la construction d'un lycée ont les dimensions suivantes : longueur $L = 40$ cm ; largeur $\ell = 20$ cm et hauteur $h = 20$ cm.

Données : masse volumique du béton : 2,5 g/cm$^3$ ; $g = 10$ N/kg.

1. Détermine le poids d'un bloc.
2. Un des blocs est en équilibre sur une planche horizontale.

a) Détermine l'intensité de la réaction de la planche sur le bloc.

b) Représente les forces intervenant dans l'équilibre du bloc à l'échelle 1 cm pour 200 N.

## Leçon 4 : La variation du poids avec le lieu

**Exercice 61.** ★ Pourquoi le poids d'un corps varie-t-il selon le lieu ?

**Exercice 62.** ★★ Un verre a une masse de 700 g. On donne l'intensité de la pesanteur : 9,78 N/kg à l'équateur et 9,83 N/kg au pôle Nord.

Calcule les valeurs $P$ du poids de ce verre :

a) à l'équateur ;

b) au pôle Nord.

**Exercice 63.** ★★ On a mesuré le poids d'un même corps en trois lieux d'altitudes différentes.

1. Recopie et complète le tableau.

| Lieu | La Rochelle | Chamonix | Mont Blanc |
|---|---|---|---|
| Altitude (m) | 0 | 1 008 | 4 807 |
| Poids (N) | 196,2 | 196 | |
| Masse (kg) | 20 | | 20 |
| Intensité de la pesanteur (N/kg) | | 9,80 | 9,79 |

2. a) Que peux-tu dire de la masse du corps quand l'altitude augmente ?

b) Comment varie l'intensité de la pesanteur quand l'altitude augmente ?

c) Comment varie le poids du corps quand l'altitude augmente ?

**Exercice 64.** ★★ Un astronaute a une masse de 85 kg.

a) Calcule son poids sur Terre, sur la Lune, sur Mars et sur Jupiter.

Données : $g_{\text{Terre}} = 9{,}8$ N/kg ; $g_{\text{Mars}} = 3{,}9$ N/kg ; $g_{\text{Lune}} = 1{,}6$ N/kg ; $g_{\text{Jupiter}} = 26$ N/kg.

b) Sur quel astre ses déplacements seront-ils les plus faciles ?

c) Sur quel astre aura-t-il le plus de difficultés pour se déplacer ?

## Exercices de synthèse

**Exercice 65.** ★ Complète les phrases suivantes.

a) La valeur du poids d'un corps se mesure à l'aide d'un ……. et s'exprime en …….

b) La valeur $P$ du poids et la masse $m$ d'un objet sont reliés par la relation ….. .

c) Le poids d'un corps n'est pas constant, il varie sur Terre avec ……. et ……. .

d) En un lieu, le poids s'exerce suivant une droite qui est ….. et est dirigé ……. .

**Exercice 66.** ★ Recopie et complète les propositions suivantes en remplaçant les pointillés par les mots ou expressions (centre de gravité, kilogramme, l'attraction, la Terre, 9,8 N/kg, verticale, vers le bas, masse, poids, N/kg, newton, proportionnel, $P = m \times g$, un vecteur, pesanteur) qui conviennent.

1. On appelle poids d'un corps … exercée par … sur ce corps.
2. Le poids d'un corps peut être représenté par … de direction … de sens … . On place l'origine de la flèche au … .
3. La … d'un corps caractérise la quantité de matière constituant ce corps et se mesure en … . Le … d'un corps est la force que la Terre exerce sur ce corps. Il se mesure en … .
4. Le poids d'un corps est … à sa masse. La relation entre le poids $P$ d'un corps et sa masse $m$ s'écrit : … . L'intensité $g$ de la … se mesure en … . Au voisinage de la Terre, $g$ vaut environ … .

**Exercice 67.** ★ Dans chaque cas, écris la lettre correspondant à la bonne réponse.

1. La direction du poids est : a) vers le bas ; b) vers le haut ; c) verticale.
2. Le poids d'un corps se mesure avec : a) une balance ; b) un dynamomètre.
3. Le poids d'un corps est une grandeur physique qui s'exprime en : a) kilogrammes ; b) newtons ; c) newtons par kilogramme ; d) kilogrammes par $m^3$.
4. La masse d'un corps : a) varie ; b) ne varie pas.
5. La masse d'un même corps mesurée à Pouytenga et sur la Lune est : a) la même ; b) différente.
6. L'intensité du poids d'un même corps mesurée à Banfora et au sommet du mont Everest est : a) la même ; b) différente.
7. L'intensité de la pesanteur d'un lieu à un autre : a) varie ; b) ne varie pas.

**Exercice 68.** ★ Pour chaque question, choisis la bonne réponse.

1. Le poids d'un corps est :

A. Une masse exprimée en kg

B. Une force exercée par la Terre sur un objet

C. Une température

D. Une longueur

2. L'unité de mesure du poids est :

A. Le kilogramme

B. Le newton

C. Le mètre

D. Le litre

3. Pour un même objet, le poids varie selon :

A. Le volume de l'objet

B. L'endroit où l'on se trouve

C. Le matériau utilisé

D. Le temps d'exposition

4. La masse est : a) variable selon le lieu ; b) constante quel que soit le lieu.

**Exercice 69.** ★★★ Une boule de pétanque de diamètre 7 cm a une masse de 1 kg. La matière qui la constitue a une masse volumique de 7 g/cm$^3$. Cette boule est-elle pleine ou creuse ? Justifie la réponse. On prendra $\pi \approx 3{,}14$.

## SITUATIONS D'INTEGRATION

*Compétence visée : résoudre, dans des situations de chantier, de marché, de boutique, d'atelier, d'école et de puisage, des problèmes de mesure d'un poids, de distinction entre masse et poids, de calcul par la relation $P = m \times g$ et de recherche d'un centre de gravité, en mobilisant les caractéristiques du poids et la verticale du lieu.*

*Ressources mobilisées : définir le poids et le centre de gravité ; tracer la verticale d'un lieu ; citer les quatre caractéristiques du poids ; déterminer expérimentalement un centre de gravité ; distinguer la masse du poids ; choisir l'instrument de mesure ; utiliser $P = m \times g$ dans les deux sens ; citer les facteurs de variation du poids.*

*Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.*

**Situation d'intégration 1 : Le puits de Ziniaré.** A Ziniaré, Salamata puise l'eau d'un puits de 14 mètres avec un seau en fer de 1,5 kg attaché à une corde achetée 1 500 FCFA. Le vendeur lui a dit que cette corde casse au-delà de 150 N. Salamata remplit toujours son seau au maximum, soit 15 litres, et s'étonne que la corde ait déjà lâché deux fois ce mois-ci. Elle songe à en acheter une plus chère. Dis-lui ce qu'elle doit faire avant de dépenser cet argent.

**Situation d'intégration 2 : Le peson d'Adama au marché de Bama.** Adama vend du riz au marché de Bama depuis six ans. Son peson à ressort, gradué en kilogrammes, est resté un mois accroché à une poutre avec un sac de 60 kg suspendu en permanence, alors que l'appareil porte l'indication « portée : 50 kg ». Depuis, à vide, l'aiguille se stabilise sur 3 kg au lieu de zéro, et les clients l'accusent de tricher. Adama veut simplement retrancher 3 kg à chaque pesée. Prends position sur cette solution et dis-lui comment procéder.

**Situation d'intégration 3 : Le mur du dispensaire de Ouahigouya.** Boukary construit le mur d'attente d'un dispensaire à Ouahigouya, sur un terrain qui descend vers le sud. Il n'a ni niveau à bulle ni équerre, seulement une ficelle, un écrou de récupération et un mètre ruban de 5 mètres. Son apprenti lui conseille de se fier au bord du mur voisin, construit l'an dernier, pour aligner les briques. Conseille Boukary sur la manière de garantir l'aplomb de son mur.

**Situation d'intégration 4 : L'enseigne de la boutique de Koudougou.** A Koudougou, Téné ouvre une boutique de pagnes en Faso Dan Fani. Le soudeur du quartier lui a découpé, dans une tôle d'épaisseur partout la même, une enseigne de 80 cm de large en forme de carte du Burkina Faso, vendue 15 000 FCFA.

Téné veut la suspendre à une potence par un seul anneau, de façon que la carte pende droite, le nord en haut : le soudeur a tracé à la craie, sur la tôle, la ligne nord-sud qui devra être verticale. Il propose de souder l'anneau au jugé, au point le plus haut du bord. Téné dispose d'une ficelle, d'un écrou et d'un clou, et le soudeur peut percer de petits trous près du bord. Dis à Téné où faire souder l'anneau pour que l'enseigne pende droite.

**Situation d'intégration 5 : Le palan de l'atelier d'Issouf à Bobo-Dioulasso.** Dans son atelier de Bobo-Dioulasso, ouvert depuis 2019, Issouf doit lever un moteur de camion pour le poser sur l'établi. Son palan porte l'inscription « charge maximale : 150 kg ». Il n'a pas de balance assez grande, mais il possède un dynamomètre de portée 2 500 N, gradué de 10 en 10 N. En suspendant le moteur au dynamomètre, il lit 1 470 N. Un apprenti lui dit que 1 470 est bien supérieur à 150, donc que le palan cassera. Tranche la question à la place d'Issouf.

**Situation d'intégration 6 : Le club de sciences du lycée de Fada N'Gourma.** Le club de sciences du lycée de Fada N'Gourma, qui compte 24 membres, prépare une exposition sur l'exploration spatiale. Awa a mesuré à la balance une pierre de latérite de 2 kg et lu 19,6 N au dynamomètre. Elle veut annoncer sur un panneau ce que deviendraient cette masse et ce poids sur la Lune, où l'intensité de la pesanteur vaut 1,6 N/kg, mais craint de raconter une bêtise devant les parents d'élèves. Rédige à sa place le texte du panneau.

## VERS LES DEVOIRS

*Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.*

### Devoirs et tests

**Exercice 70.** ★

1. Définis une force, puis le poids d'un corps.
2. Donne deux exemples de forces.
3. Quelles sont les caractéristiques du poids d'un corps ?
4. Définis la verticale d'un lieu.

**Exercice 71.** ★ Au laboratoire, le moniteur manipule un morceau de fer de volume 300 $\text{cm}^3$.

a) Calcule sa masse.

b) Calcule son poids.

On donne : masse volumique du fer $\rho = 7{,}8$ g/$\text{cm}^3$ ; $g = 10$ N/kg.

**Exercice 72.** ★★ Un objet de masse $m = 75$ kg se trouve sur la Lune. On donne $g = 1{,}622$ N/kg sur la Lune.

a) Calcule le poids de cet objet sur la Lune.

b) Calcule le poids de cet objet si on le ramène sur la Terre. On donne $g = 10$ N/kg sur la Terre.

**Exercice 73.** ★★ Un cube de cuivre de 3 cm d'arête a un poids de 2,4 N.

a) Calcule sa masse.

b) Détermine la masse volumique du cuivre.

On donne : $g = 10$ N/kg.

**Exercice 74.** ★★ Sur un plan horizontal, on tire une boule de masse 5 kg avec un fil horizontal. On néglige les frottements. On donne $g = 10$ N/kg.

1. Quelles sont les forces qui s'exercent sur cette boule ?
2. Représente la boule et les différentes forces, à l'échelle 0,5 cm pour 20 N, sachant qu'un dynamomètre indique 20 N pour la force de traction. (Tu calculeras le poids de la boule.)
3. Donne les caractéristiques de la force de traction $\vec{F}$.

**Exercice 75.** ★★ Une chute d'eau alimente les turbines d'une centrale hydroélectrique. Le débit de la chute d'eau est de $3 \times 10^3$ m$^3$/h (le débit est le volume d'eau qui s'écoule en une heure).

a) Calcule le volume d'eau écoulé en 30 min.

b) Calcule le poids de l'eau écoulée en 30 min.

On donne $g = 10$ N/kg et la masse volumique de l'eau : 1 000 kg/m$^3$.

**Exercice 76.** ★★ Une chute d'eau alimente les turbines d'une centrale hydroélectrique. La chute d'eau a un débit de 4 000 m$^3$ par minute (le débit est le volume d'eau qui s'écoule en une minute).

a) Calcule le volume d'eau écoulé en une heure.

b) Calcule le poids de l'eau écoulée en une heure.

On donne : $g = 10$ N/kg ; masse volumique de l'eau : 1 000 kg/m$^3$.

## FICHE DE REVISION

**Le poids.** Force d'attraction exercée par la Terre sur un corps, à distance, qu'il soit posé, suspendu ou en mouvement ; on l'appelle aussi force de pesanteur. Unité : le newton (N) ; instrument : le dynamomètre.

**La verticale d'un lieu.** Direction indiquée par un fil à plomb au repos, c'est-à-dire droite passant par le lieu et par le centre de la Terre. L'horizontale en est la perpendiculaire. Deux verticales de lieux éloignés ne sont pas parallèles.

**Le centre de gravité.** Point d'application du poids, noté G. Pour un corps homogène de forme simple, G est au centre géométrique (centre d'un disque, milieu de l'axe d'un cylindre) ; pour une forme quelconque, on le trouve par deux suspensions successives, à l'intersection des verticales tracées.

**Les quatre caractéristiques du poids.** Point d'application : le centre de gravité G. Direction : la verticale du lieu. Sens : du haut vers le bas, vers le centre de la Terre. Valeur : $P$, en newtons.

**Masse et poids.** La masse est une quantité de matière, en kilogrammes, mesurée à la balance, invariable avec le lieu. Le poids est une force, en newtons, mesurée au dynamomètre, variable avec le lieu.

**La relation.** $P = m \times g$, avec $P$ en N, $m$ en kg et $g$ en N/kg ; d'où $m = \frac{P}{g}$ et $g = \frac{P}{m}$. La masse doit toujours être convertie en kilogrammes avant le calcul.

**L'intensité de la pesanteur.** $g$ est le poids d'un corps de 1 kg. Au Burkina Faso, $g \approx 9{,}8$ N/kg ; on prend souvent 10 N/kg dans les exercices. Lune : $g \approx 1{,}6$ N/kg ; Mars : $g \approx 3{,}7$ N/kg.

**Les facteurs de variation du poids.** La latitude ($g$ augmente vers les pôles), l'altitude ($g$ diminue quand on monte), l'astre considéré.

**L'équilibre.** Un corps suspendu est en équilibre quand G est sur la verticale du point de suspension.

## CORRIGES

*Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.*

### Retour sur la situation d'apprentissage

Le poids d'un sac est la force avec laquelle la Terre l'attire : il s'exprime en newtons, comme l'étiquette de la corde, alors que 50 kg est une masse. L'apprenti compare donc deux grandeurs différentes. Avec $g = 9{,}8$ N/kg, un sac a un poids $P = m \times g = 50 \times 9{,}8 = 490$ N, et deux sacs $P = 100 \times 9{,}8 = 980$ N. Hissé lentement, un sac tend la corde d'environ 490 N, en dessous de 600 N ; deux sacs la tendraient de 980 N, bien au-delà de sa charge maximale. Le poids est dirigé selon la verticale du lieu, vers le bas : la corde qui retient le sac immobile se tend donc selon la verticale, comme un fil à plomb. **L'apprenti a tort : la corde ne supporte qu'un sac à la fois, et, chargée, elle se tend à la verticale.**

### Corrigés des prérequis

**P1.** Le point d'application, la direction, le sens et la valeur (ou intensité). La flèche mesure $\frac{30}{10} = 3$ cm.

**P2.** Le newton, de symbole N ; il se mesure avec un dynamomètre. Avant la mesure, on choisit un appareil dont la portée dépasse la force attendue, et l'on règle le zéro à vide, l'appareil tenu dans la direction de la mesure.

**P3.** L'attraction de la Terre sur la lampe, dirigée vers le bas, et la tension du fil, dirigée vers le haut. La lampe étant immobile, ces deux forces ont la même droite d'action, celle du fil, des sens contraires et la même intensité.

**P4.** Le kilogramme, de symbole kg. 2,5 kg $=$ 2 500 g ; 750 g $=$ 0,75 kg. On mesure une masse avec une balance.

**P5.** $m = \rho \times V = 7{,}8 \times 50 = 390$ g, soit 0,390 kg.

**P6.** Oui : on passe de chaque nombre de la première ligne au nombre placé dessous en multipliant par 2,5. Le coefficient de proportionnalité vaut 2,5.

## CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

**Ex. 1.** C'est le second élève qui a raison. Chaque verticale joint le lieu au centre O de la Terre ; les droites tracées depuis Ouagadougou et depuis Ouahigouya passent donc toutes deux par O, elles se coupent et ne sont pas parallèles.

**Ex. 2.** La caisse est homogène, donc G est en son centre, même si elle est suspendue par un coin. L'échelle donne $\frac{40}{10} = 4$ cm : on trace depuis G, et non depuis le coin où la corde est attachée, une flèche verticale dirigée vers le bas, longue de 4 cm, notée $\vec{P}$.

**Ex. 3.** a) Une balance ; le résultat est en kilogrammes. b) Un dynamomètre ; le résultat est en newtons. c) Une balance, ou un pèse-bébé ; le résultat est en kilogrammes. d) Un dynamomètre ; le résultat est en newtons.

**Ex. 4.** Non. Un peson à ressort mesure une force, donc un poids, par l'allongement d'un ressort : c'est un dynamomètre dont le constructeur a gradué le cadran en kilogrammes. Une vraie balance compare des masses et n'utilise pas de ressort.

**Ex. 5.** $P = m \times g = 20 \times 9{,}8 = 196$ N. Et $m = \frac{P}{g} = \frac{98}{9{,}8} = 10$ kg.

**Ex. 6.** L'erreur est l'oubli de la conversion : la relation exige une masse en kilogrammes. Or 250 g $= 0{,}250$ kg, donc $P = 0{,}250 \times 10 = 2{,}5$ N. Le résultat annoncé est mille fois trop grand.

**Ex. 7.** $P = 5 \times 1{,}6 = 8$ N. Sa masse sur la Lune est toujours 5 kg, car la masse ne dépend pas du lieu.

**Ex. 8.** La masse ne dépend pas de l'altitude : $m = \frac{P}{g} = \frac{5\,000}{9{,}8} \approx 510$ kg. A 300 km d'altitude, $P = m \times g = \frac{5\,000}{9{,}8} \times 8{,}93 \approx 4\,560$ N. Le poids a diminué, la masse est restée la même.

### Corrigés de l'auto-évaluation

**Q1.** La force d'attraction exercée par la Terre sur ce corps.

**Q2.** Le newton, de symbole N ; il se mesure au dynamomètre.

**Q3.** La direction indiquée par un fil à plomb au repos, c'est-à-dire la droite passant par le lieu et par le centre de la Terre.

**Q4.** Le point d'application du poids, où tout se passe comme si le poids entier était concentré.

**Q5.** Point d'application : le centre de gravité ; direction : la verticale du lieu ; sens : vers le bas ; valeur : $P$ en newtons.

**Q6.** A l'intersection de ses diagonales.

**Q7.** Quantité de matière contre force ; kilogrammes contre newtons ; balance contre dynamomètre ; invariable avec le lieu contre variable.

**Q8.** $P = m \times g$ : $P$ en newtons, $m$ en kilogrammes, $g$ en newtons par kilogramme.

**Q9.** Environ 9,8 N/kg : chaque kilogramme est attiré par la Terre avec une force de 9,8 newtons.

**Q10.** $P = 4 \times 9{,}8 = 39{,}2$ N.

**Q11.** La latitude, l'altitude et l'astre.

## Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

**Ex. 9.** a) La verticale du lieu où il se trouve. b) Le plan horizontal du lieu. c) La surface libre de l'eau d'une bassine au repos, ou le niveau à bulle du maçon.

**Ex. 11.** Chaque verticale est la droite qui joint la ville au centre O : on trace les droites (Dori O), (Ouagadougou O) et (Gaoua O). En chaque ville, le bas est le sens qui va vers O. Ces trois droites passent toutes par O : elles se coupent, donc elles ne sont pas parallèles.

**Ex. 13.** Une force est l'action qu'un corps exerce sur un autre, et elle se reconnaît à ses effets : mise en mouvement, arrêt, déviation ou déformation. Or, quand on coupe le fil qui retient un écrou, celui-ci se met en mouvement vers le bas sans qu'aucune main ne le touche : il subit donc une action, exercée à distance par la Terre. Donc le poids est bien une force, et l'absence de contact visible ne prouve rien.

**Ex. 15.** Trois erreurs. Le point d'application : la flèche doit partir du centre de gravité G de la caisse, et non d'un coin. La direction : le poids est vertical, et non horizontal. Le sens : il est dirigé vers le bas, et non vers la droite. Correction : une flèche partant de G, verticale, dirigée vers le bas, notée $\vec{P}$, de longueur fixée par l'échelle.

**Ex. 17.** A est la **masse**, B est le **poids**. A garde la même valeur, 50 unités légales, sur la Terre et sur la Lune ; or seule la masse ne dépend pas du lieu. B passe de 490 à 80 unités légales, donc elle varie avec le lieu, ce qui est le comportement du poids. On remarque en outre que $\frac{490}{50} = 9{,}8$ et $\frac{80}{50} = 1{,}6$, précisément les intensités de la pesanteur sur la Terre et sur la Lune.

**Ex. 19.** Point d'application : le centre de gravité G du sac. Direction : la verticale du lieu. Sens : vers le bas, vers le centre de la Terre. Valeur : $P = m \times g = 10 \times 10 = 100$ N.

**Ex. 21.** 1) $m = \frac{P}{g} = \frac{5{,}6}{10} = 0{,}56$ kg. 2) 123 g = 0,123 kg, donc $P = 0{,}123 \times 10 = 1{,}23$ N.

**Ex. 23.** a) Un dynamomètre ; il a mesuré un poids, c'est-à-dire une force. b) S1, S2, S3, S4. c) $m = \frac{P}{g}$ : 0,15 kg ; 0,30 kg ; 0,45 kg ; 0,60 kg. d) Oui : le poids de S4 est quatre fois celui de S1, et le poids étant proportionnel à la masse en un même lieu, S4 contient quatre fois plus de sable, 0,60 kg contre 0,15 kg.

**Ex. 25.** a) $m = \frac{P}{g} = \frac{0{,}71}{10} = 0{,}071$ kg, soit 71 g. b) $V = 2 \times 2 \times 2 = 8$ cm$^3$, donc $\rho = \frac{71}{8} = 8{,}875$ g/cm$^3$, soit environ 8,9 g/cm$^3$ ou 8 900 kg/m$^3$ : c'est bien le cuivre.

**Ex. 27.** a) Les points sont alignés sur une droite passant par l'origine : $P$ et $m$ sont **proportionnelles**. b) Pente $= \frac{19{,}6}{2{,}0} = 9{,}8$ N/kg. c) C'est l'**intensité de la pesanteur** $g$ du lieu. d) On lit environ 14,7 N pour 1,5 kg, ce que le calcul confirme : $1{,}5 \times 9{,}8 = 14{,}7$ N.

**Ex. 29.** 1) $V = 16 \times 10 \times 4 = 640$ cm$^3$. 2) $m = \frac{49{,}9}{10} = 4{,}99$ kg, soit 4 990 g. 3) $\rho = \frac{4\,990}{640} = 7{,}80$ g/cm$^3$, soit 7 800 kg/m$^3$. 4) D'après le tableau, c'est le **fer**.

**Ex. 31.** La masse de l'objet est la même sur la Lune ; l'intensité de la pesanteur y est divisée par 6, donc son poids aussi : $P_L = \frac{106}{6} \approx 17{,}7$ N.

**Ex. 33.** On cherche le quotient du poids par la masse : $g_M = \frac{P}{m} = \frac{8{,}8}{2{,}2} = 4$. L'attraction de Mars vaut donc **4 N/kg** : chaque kilogramme y est attiré avec une force de 4 newtons, environ 2,5 fois moins que sur Terre.

## Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

**Ex. 35.** a) 1,2 t = 1 200 kg. Au sol, $P = 1\,200 \times 9{,}8 = 11\,760$ N ; à 700 km, $P = 1\,200 \times 8{,}0 = 9\,600$ N. b) La baisse vaut $11\,760 - 9\,600 = 2\,160$ N, soit $\frac{2\,160}{11\,760} \approx 0{,}18$ : le poids a diminué d'environ 18 %. c) Non : le satellite contient la même quantité de matière, sa masse reste 1 200 kg ; seule l'intensité de la pesanteur a changé.

**Ex. 37.** *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* La masse est la quantité de matière d'un objet : elle s'exprime en kilogrammes, se mesure avec une balance et reste la même partout. Le poids est la force avec laquelle la Terre attire cet objet : il s'exprime en newtons, se mesure avec un dynamomètre et change avec le lieu. Exemple : un sac de riz de 25 kg a, au Burkina Faso, un poids $P = 25 \times 9{,}8 = 245$ N.

**Ex. 39.** 1) $P_T = 240 \times 9{,}8 = 2\,352$ N. 2) $P_L = 240 \times 1{,}6 = 384$ N. 3) $\frac{2\,352}{384} = 6{,}125 = \frac{9{,}8}{1{,}6}$ : les deux rapports sont identiques, puisque la masse est commune aux deux calculs et se simplifie. 4) Le newton est l'unité du **poids**, pas de la masse ; et le colis n'a rien perdu, sa masse est restée 240 kg. Phrase correcte : « le poids du colis est passé de 2 352 N sur Terre à 384 N sur la Lune, alors que sa masse est restée de 240 kg ».

## Corrigés de la banque d'exercices

**Ex. 40.** On le représente par un vecteur (une flèche) : son origine est le centre de gravité G du corps, sa direction est la verticale du lieu, il est dirigé vers le bas (vers le centre de la Terre), et sa longueur est proportionnelle à la valeur du poids, d'après une échelle indiquée (par exemple 1 cm pour 10 N).

**Ex. 41.** Le poids est dirigé suivant la verticale du lieu, c'est-à-dire suivant la droite qui joint la pierre au centre de la Terre, et il est dirigé vers ce centre. Figure a) : correcte, car la pierre est en haut du globe et la flèche, dirigée vers le bas de la page, va vers le centre de la Terre. Figure b) : fausse, car la pierre est sur le côté du globe et la flèche dirigée vers le bas de la page n'est pas dirigée vers le centre de la Terre. Figure c) : fausse, car la pierre est en bas du globe et la flèche dirigée vers le bas de la page s'éloigne du centre de la Terre ; le « bas » d'un lieu est le sens qui va vers le centre de la Terre. Figure d) : correcte, car la pierre est sur le côté du globe et la flèche, horizontale sur la page, est dirigée vers le centre de la Terre. **Les figures a) et d) sont correctes.**

**Ex. 42.** a) Première réponse (« Non, c'est le fil ») : fausse. L'objet est bien attiré par la Terre. Le fil ne l'attire pas : il le retient en exerçant une force vers le haut, la tension du fil, qui équilibre l'attraction de la Terre. A sa place, on répondrait : « Oui, (S) est attiré par la Terre ; son poids est équilibré par la tension du fil. » Deuxième réponse (« L'objet tombe ») : correcte. Troisième réponse (« Parce qu'il n'est plus soutenu ») : incomplète, car l'objet tombe parce que son poids n'est plus équilibré par la tension du fil. A sa place, on répondrait : « Parce que la Terre continue de l'attirer et que le fil ne le retient plus. » b) La cause du mouvement de chute est le poids de l'objet, c'est-à-dire la force d'attraction exercée par la Terre sur (S).

**Ex. 43.** 1) La verticale d'un objet est la droite qui joint son centre de gravité au centre O de la Terre : on trace les droites $(G_1O)$, $(G_2O)$, $(G_3O)$, $(G_4O)$ et $(G_5O)$. Les droites $(G_1O)$ et $(G_3O)$ sont confondues (même droite verticale passant par O) ; il en est de même des droites $(G_2O)$ et $(G_4O)$. 2) Longueur de chaque vecteur : $\frac{20}{10} \times 1 = 2$ cm. Chaque vecteur poids part du centre de gravité de l'objet, suit la verticale du lieu et est dirigé vers le centre de la Terre. Les cinq vecteurs sont représentés sur la figure ci-dessous.

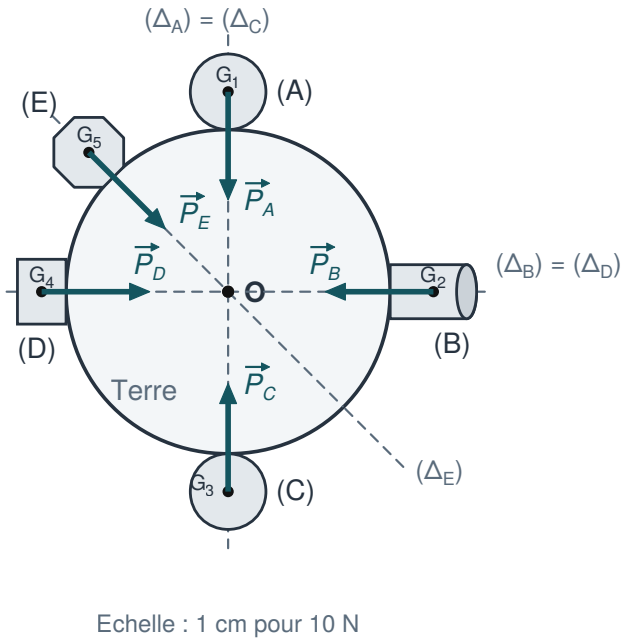



*Figure 12 : Verticales et vecteurs poids des cinq objets : chaque vecteur mesure 2 cm et est dirigé vers O.*

**Ex. 44.** *Matériel :* un carton épais, des ciseaux, une règle, un clou fixé sur un support, une ficelle, un écrou (fil à plomb), un crayon, un stylo. 1) a) Je suspends le triangle par le trou A, de façon qu'il tourne librement autour du clou. J'accroche le fil à plomb au même clou et j'attends que le triangle et le fil soient immobiles. Je trace sur le carton la droite indiquée par le fil. Je recommence avec le trou B, puis avec le trou C. Les trois droites se coupent, à l'épaisseur du trait près, en un même point : c'est le centre de gravité G. b) Je trace les trois médianes : je joins chaque sommet au milieu du côté opposé, après avoir mesuré ce côté à la règle. Les trois médianes se coupent en un point qui coïncide avec G. 2) Le triangle reste en équilibre, à l'horizontale, sur la pointe du stylo. Si je déplace la pointe de quelques millimètres, le triangle bascule. Le poids du triangle s'applique en G : il est équilibré quand le point d'appui est exactement sous G.

**Ex. 45.** a) Faux : la masse d'un objet est invariable. b) Vrai. c) Faux : le poids dépend du lieu, car l'intensité de la pesanteur varie d'un lieu à l'autre. d) Faux : le poids est une force, il s'exprime en newtons ; le kilogramme est l'unité de masse.

**Ex. 46.** Le kilogramme est l'unité de masse, et non de poids : le poids est une force, qui s'exprime en newtons. L'inscription confond le poids et la masse. La bonne dénomination est « masse nette 1 kg ». Le poids de cette boîte est d'environ 10 N.

**Ex. 47.** Poids d'un corps : s'exprime en newton ; représente l'action attractive exercée par la Terre sur l'objet ; se mesure avec un dynamomètre ; est proportionnel à sa masse. Masse d'un corps : se mesure avec une balance ; s'exprime en kilogramme.

**Ex. 48.** a) Dans la famille des dynamomètres : l'appareil mesure une force, le poids de l'objet posé sur le plateau, grâce à l'allongement (la déformation) d'un ressort. b) Le poids est proportionnel à la masse : $P = m \times g$. Sur Terre, l'intensité de la pesanteur $g$ varie très peu d'un lieu à l'autre (de 9,78 N/kg à l'équateur à 9,83 N/kg au pôle, soit moins de 1 %). Le constructeur a donc gradué directement le cadran en kilogrammes, en calculant $m = \frac{P}{g}$ avec $g \approx 9{,}8$ N/kg : les résultats sont acceptés partout sur Terre. c) Oui, il aurait constaté un grand changement. La masse de la nourriture est la même, mais sur la Lune $g \approx 1{,}6$ N/kg : son poids est environ six fois plus petit, le ressort s'allonge six fois moins et l'aiguille indique une valeur environ six fois plus petite. Par exemple, 1 kg de nourriture marquerait environ 0,16 kg.

**Ex. 49.** On suspend successivement à un dynamomètre des masses marquées de valeurs différentes (par exemple 100 g, 200 g, 300 g, 500 g, 1 kg) et l'on lit à chaque fois le poids en newtons. On calcule ensuite le quotient $\frac{P}{m}$ pour chaque mesure : il est constant, environ 9,8 N/kg. Le poids est donc proportionnel à la masse : $P = m \times g$.

**Ex. 50.** 1) c : le poids est l'action à distance exercée par la Terre sur l'objet. 2) b : $P = m \times g$. 3) a : 150 g $= 0{,}150$ kg, donc $P = 0{,}150 \times 10 = 1{,}5$ N.

**Ex. 51.** 1) c : $P = 1 \times 10 = 10$ N. 2) b : $P = 50 \times 10 = 500$ N. 3) c : un ballon de football a une masse d'environ 430 g. Le newton est une unité de force, et 430 kg serait la masse d'un animal comme un bœuf.

**Ex. 52.** Poids de l'élève : $P = m \times g = 65 \times 10 = 650$ N. Nouvelle masse : $m = \frac{P}{g} = \frac{525}{10} = 52{,}5$ kg. La masse de l'élève a diminué de 12,5 kg.

**Ex. 53.** a) Le poids d'un corps est l'attraction exercée par la Terre sur ce corps : elle vaut 16,5 N. b) C'est la même force, d'intensité 16,5 N. c) $m = \frac{P}{g} = \frac{16{,}5}{10} = 1{,}65$ kg.

**Ex. 54.** On utilise $P = m \times g$ et $m = \frac{P}{g}$. Bœuf : $P = 650 \times 10 = 6\,500$ N. Chèvre : $m = \frac{220}{10} = 22$ kg. Chat : $m = 1\,200$ g $= 1{,}2$ kg, donc $P = 1{,}2 \times 10 = 12$ N. Moineau : $m = \frac{0{,}25}{10} = 0{,}025$ kg, soit 25 g. Le tableau complété donne, pour le poids, 6 500 N ; 220 N ; 12 N ; 0,25 N, et, pour la masse, 650 kg ; 22 kg ; 1 200 g ; 0,025 kg.

**Ex. 55.** Masse : $m = \rho \times V = 7{,}8 \times 400 = 3\,120$ g $= 3{,}12$ kg. Poids : $P = m \times g = 3{,}12 \times 10 = 31{,}2$ N.

**Ex. 56.** 1) Le dynamomètre affiche le poids du bracelet, qui est une force. 2) a) $m = \frac{P}{g} = \frac{0{,}267}{10} = 0{,}0267$ kg $= 26{,}7$ g. b) Si le bracelet est en cuivre, $V = \frac{m}{\rho} = \frac{26{,}7}{8{,}9} = 3$ cm$^3$.

**Ex. 57.** 1) $m = 600$ g $= 0{,}6$ kg. Sur Terre : $P_T = m \times g = 0{,}6 \times 10 = 6$ N. Sur la Lune : $P_L = m \times g_{\text{Lune}} = 0{,}6 \times 1{,}6 = 0{,}96$ N. 2) a) La roche est soumise à deux forces : son poids $\vec{P}$ (exercé par la Terre) et la tension $\vec{T}$ du fil. Poids : point d'application, le centre de gravité G de la roche ; direction, la verticale ; sens, vers le bas ; intensité, $P = 6$ N. Tension du fil : point d'application, le point d'attache du fil sur la roche ; direction, la verticale ; sens, vers le haut ; intensité, $T = P = 6$ N, car la roche est immobile (équilibre sous deux forces). b) Longueur de chaque vecteur : $\frac{6}{3} \times 1 = 2$ cm.

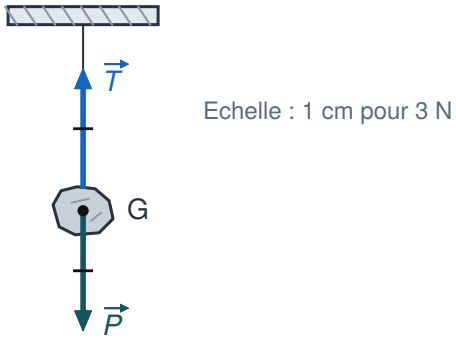



*Figure 13 : Roche suspendue à un fil : le poids part de G vers le bas, la tension part du point d'attache vers le haut, 2 cm chacun.*

**Ex. 58.** a) Le solide (S) est soumis à deux forces : son poids $\vec{P}$, exercé par la Terre (force à distance), et la tension $\vec{T}$ du fil (force de contact). c) $m = 300$ g $= 0{,}3$ kg, donc $P = m \times g = 0{,}3 \times 10 = 3$ N. Le solide est immobile : il est en équilibre sous l'action de deux forces, donc $T = P = 3$ N. b) Avec l'échelle 1 cm pour 1 N, chaque vecteur mesure 3 cm. Le poids $\vec{P}$ part du centre de gravité G de (S), suit la verticale, vers le bas. La tension $\vec{T}$ part du point d'attache du fil sur (S), suit le fil, vers le haut.

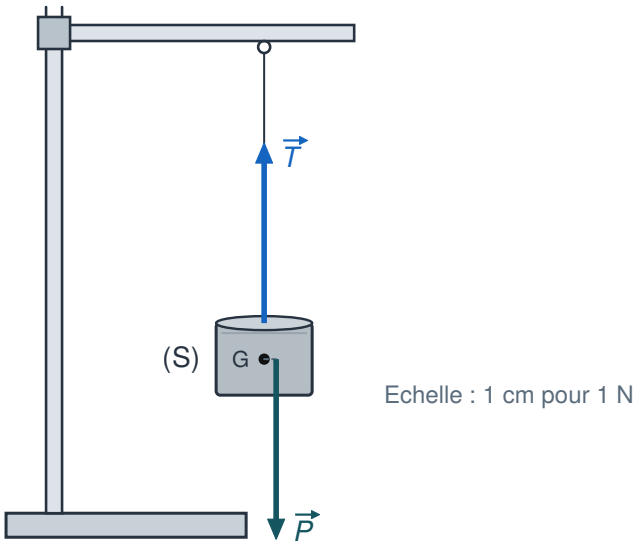



*Figure 14 : Les deux forces appliquées au solide (S) : poids vers le bas, tension vers le haut, 3 cm chacun (1 cm pour 1 N).*

**Ex. 59.** 1) $m = 50$ g $= 0{,}050$ kg, donc $P = m \times g = 0{,}050 \times 10 = 0{,}5$ N. 2) a) L'autre force est la tension $\vec{T}$ du fil, force exercée par le fil tendu sur la boule. b) La boule est immobile, donc en équilibre sous l'action de deux forces de même intensité : $T = P = 0{,}5$ N. 3) Longueur de chaque vecteur : $\frac{0{,}5}{0{,}25} \times 1 = 2$ cm. Le poids $\vec{P}$ part du centre de la boule, suit la verticale, vers le bas. La tension $\vec{T}$ part du point d'attache du fil sur la boule, suit le fil, vers le haut. Les deux vecteurs ont même direction (la verticale), même longueur et des sens opposés.

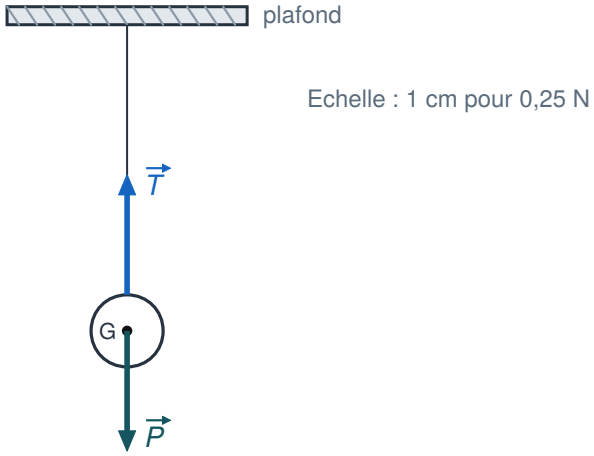



*Figure 15 : Boule en équilibre : poids vers le bas, tension du fil vers le haut, 2 cm chacun (1 cm pour 0,25 N).*

**Ex. 60.** 1) Volume : $V = L \times \ell \times h = 40 \times 20 \times 20 = 16\,000$ cm$^3$. Masse : $m = \rho \times V = 2{,}5 \times 16\,000 = 40\,000$ g $= 40$ kg. Poids : $P = m \times g = 40 \times 10 = 400$ N. 2) a) Le bloc est immobile : il est en équilibre sous l'action de deux forces, son poids $\vec{P}$ et la réaction $\vec{R}$ de la planche. Ces forces ont donc même intensité : $R = P = 400$ N. b) Longueur de chaque vecteur : $\frac{400}{200} \times 1 = 2$ cm. Poids $\vec{P}$ : origine G (centre de gravité du bloc), direction verticale, sens vers le bas, 2 cm. Réaction $\vec{R}$ : origine I (milieu de la face du bloc en contact avec la planche), direction verticale, sens vers le haut, 2 cm.

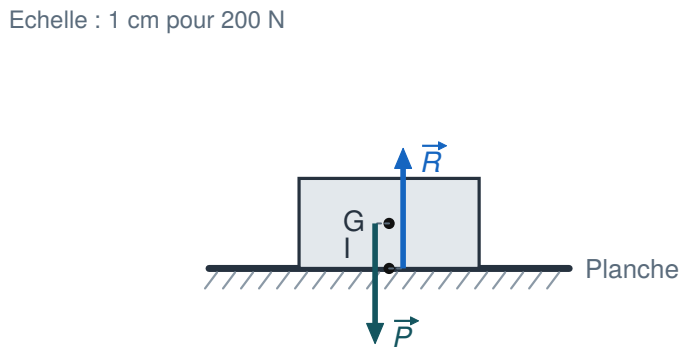



*Figure 16 : Bloc en équilibre sur une planche : poids vers le bas depuis G, réaction de la planche vers le haut depuis I, 2 cm chacun (1 cm pour 200 N).*

**Ex. 61.** Le poids est donné par $P = m \times g$. La masse $m$ du corps ne change pas, mais l'intensité de la pesanteur $g$ dépend du lieu : elle augmente de l'équateur vers les pôles, elle diminue quand l'altitude augmente, et chaque astre a sa propre valeur (environ 9,8 N/kg sur la Terre, 1,6 N/kg sur la Lune). Quand $g$ change, le poids change.

**Ex. 62.** $m = 700$ g $= 0{,}7$ kg. a) A l'équateur : $P = 0{,}7 \times 9{,}78 \approx 6{,}85$ N. b) Au pôle Nord : $P = 0{,}7 \times 9{,}83 \approx 6{,}88$ N. Les deux poids diffèrent de 0,035 N environ : sur la Terre, les variations du poids avec la latitude sont très faibles.

**Ex. 63.** 1) La Rochelle : $g = \frac{P}{m} = \frac{196{,}2}{20} = 9{,}81$ N/kg. Chamonix : $m = \frac{P}{g} = \frac{196}{9{,}80} = 20$ kg. Mont Blanc : $P = m \times g = 20 \times 9{,}79 = 195{,}8$ N. Le tableau complété donne, pour le poids, 196,2 N ; 196 N ; 195,8 N, pour la masse, 20 kg dans les trois lieux, et, pour l'intensité de la pesanteur, 9,81 ; 9,80 ; 9,79 N/kg. 2) a) La masse reste constante, 20 kg : elle ne varie pas avec l'altitude. b) L'intensité de la pesanteur diminue quand l'altitude augmente (9,81, puis 9,80, puis 9,79 N/kg). c) Le poids du corps diminue aussi quand l'altitude augmente (196,2 N, puis 196 N, puis 195,8 N).

**Ex. 64.** a) Sa masse, 85 kg, est la même partout. Avec $P = m \times g$ : sur Terre, $P = 85 \times 9{,}8 = 833$ N ; sur la Lune, $P = 85 \times 1{,}6 = 136$ N ; sur Mars, $P = 85 \times 3{,}9 \approx 332$ N ; sur Jupiter, $P = 85 \times 26 = 2\,210$ N. b) Sur la Lune, où son poids est le plus faible (136 N) : il y est le plus léger. c) Sur Jupiter, où son poids est le plus grand (2 210 N, environ 2,7 fois son poids sur Terre).

**Ex. 65.** a) La valeur du poids d'un corps se mesure à l'aide d'un **dynamomètre** et s'exprime en **newtons** (N). b) La valeur $P$ du poids et la masse $m$ d'un objet sont reliés par la relation $P = m \times g$ ($P$ en N, $m$ en kg, $g$ en N/kg). c) Le poids d'un corps varie sur Terre avec **la latitude** et **l'altitude**. d) En un lieu, le poids s'exerce suivant une droite qui est **verticale** et est dirigé **vers le bas**.

**Ex. 66.** 1) On appelle poids d'un corps **l'attraction** exercée par **la Terre** sur ce corps. 2) Le poids d'un corps peut être représenté par **un vecteur** de direction **verticale**, de sens **vers le bas**. On place l'origine de la flèche au **centre de gravité**. 3) La **masse** d'un corps caractérise la quantité de matière constituant ce corps et se mesure en **kilogramme**. Le **poids** d'un corps est la force que la Terre exerce sur ce corps. Il se mesure en **newton**. 4) Le poids d'un corps est **proportionnel** à sa masse. La relation entre le poids $P$ d'un corps et sa masse $m$ s'écrit : $P = m \times g$. L'intensité $g$ de la **pesanteur** se mesure en **N/kg**. Au voisinage de la Terre, $g$ vaut environ **9,8 N/kg**.

**Ex. 67.** 1) c : « vers le bas » est le sens du poids ; sa direction est la verticale. 2) b : le poids est une force, que mesure le dynamomètre. 3) b : le poids s'exprime en newtons ; le newton par kilogramme est l'unité de $g$. 4) b : la masse ne varie pas. 5) a : la masse est la même, partout. 6) b : l'altitude change, donc $g$ change, donc le poids change (très légèrement). 7) a : l'intensité de la pesanteur varie d'un lieu à un autre.

**Ex. 68.** 1) B : le poids est une force exercée par la Terre. 2) B : le newton. 3) B : le poids varie avec l'endroit où l'on se trouve, car $g$ varie ; le volume, le matériau et la durée ne changent pas pour un même objet. 4) b : la masse est constante quel que soit le lieu.

**Ex. 69.** Rayon : $r = \frac{7}{2} = 3{,}5$ cm. Si la boule était pleine, son volume serait $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3 = \frac{4}{3} \times 3{,}14 \times 3{,}5^3 \approx 179{,}5$ cm$^3$. Sa masse serait alors $m = \rho \times V = 7 \times 179{,}5 \approx 1\,256$ g $\approx 1{,}26$ kg. Or la masse réelle de la boule est 1 kg, inférieure à 1,26 kg. La boule contient donc moins de matière qu'une boule pleine : **elle est creuse.**

## Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

**Situation 1 (Ziniaré).** La corde supporte le poids du seau plein, non sa masse. Le seau vide a une masse de 1,5 kg et l'eau une masse de 15 kg, puisque 1 litre d'eau a une masse de 1 kilogramme : la masse totale vaut 16,5 kg. Avec $g = 9{,}8$ N/kg, le poids suspendu vaut $P = 16{,}5 \times 9{,}8 = 161{,}7$ N. Or la corde casse au-delà de 150 N : la charge dépasse la limite d'environ 12 N à chaque remontée, ce qui explique les deux ruptures. Pour rester sous 150 N, la masse totale ne doit pas dépasser $\frac{150}{9{,}8} = 15{,}3$ kg, soit 13,8 litres d'eau. **Salamata n'a pas besoin d'une corde plus chère : elle doit cesser de remplir son seau à ras bord et se limiter à environ 12 litres, ce qui ramène le poids suspendu à 132 N.** La profondeur du puits et le prix de la corde sont des données parasites.

**Situation 2 (Bama).** Le peson est un appareil à ressort : il mesure une force, donc un poids, et son cadran a été gradué en kilogrammes par le constructeur. Un tel ressort ne conserve ses graduations que si l'on ne dépasse jamais la portée inscrite, ici 50 kg. Or Adama y a laissé suspendu un mois durant une charge de 60 kg : le ressort a été déformé de façon définitive, ce que confirme l'aiguille bloquée sur 3 kg à vide. Retrancher 3 kg à chaque pesée serait une fausse solution, car un ressort abîmé ne s'allonge plus proportionnellement à la force : l'erreur n'est pas la même pour un sac de 5 kg et pour un sac de 40 kg. **Adama doit renoncer à sa correction de 3 kg et remplacer son peson, en veillant à ne jamais y suspendre une charge supérieure à la portée indiquée.** L'ancienneté de son commerce est une donnée parasite.

**Situation 3 (Ouahigouya).** Le mur voisin ne peut servir de référence : rien ne garantit qu'il soit lui-même d'aplomb, et le terrain en pente rend ce doute plus sérieux encore. La seule référence sûre est la verticale du lieu, la droite qui joint ce point au centre de la Terre. Or elle se matérialise avec une ficelle et un écrou : le poids de l'écrou étant dirigé selon la verticale, la ficelle au repos se couche exactement sur elle. Boukary doit donc suspendre son fil à plomb le long du mur et vérifier que la maçonnerie reste partout à la même distance de la ficelle ; pour les rangées de briques, une rangée est de niveau si elle fait un angle droit avec le fil. La pente du terrain ne gêne en rien ce contrôle. **Boukary doit écarter le conseil de son apprenti et fabriquer un fil à plomb, seul outil qui donne la verticale du lieu indépendamment du mur voisin et de la pente.** Le mètre ruban de 5 mètres est une donnée parasite.

**Situation 4 (Koudougou).** La tôle a partout la même épaisseur, mais sa forme est quelconque : son centre de gravité G n'est pas à un endroit évident, et rien ne garantit qu'il se trouve sous le point le plus haut du bord. Or un corps suspendu par un seul point s'immobilise toujours avec G sur la verticale de ce point : si l'anneau n'est pas exactement au-dessus de G dans la position voulue, l'enseigne tournera jusqu'à ce que G vienne sous l'anneau, et la carte pendra de travers. Il faut donc d'abord trouver G par la méthode des suspensions : percer deux petits trous A et B éloignés l'un de l'autre, suspendre la tôle par A au clou, y accrocher le fil à plomb fait de la ficelle et de l'écrou, tracer à la craie la droite indiquée, puis recommencer par B ; G est à l'intersection des deux droites, et une suspension par un troisième trou permet de vérifier. On trace ensuite, par G, la droite parallèle au trait nord-sud : c'est elle qui sera verticale. **Téné doit faire souder l'anneau sur le bord supérieur, au point où cette droite passant par G rencontre le bord ; l'enseigne pendra alors droite, le nord en haut.** Le prix de l'enseigne et sa largeur sont des données parasites.

**Situation 5 (Bobo-Dioulasso).** L'apprenti compare deux nombres qui ne mesurent pas la même grandeur : 1 470 est un poids en newtons, 150 une masse en kilogrammes. Les comparer directement n'a pas plus de sens que de comparer une longueur à une surface. Le dynamomètre a mesuré le poids du moteur, $P = 1\,470$ N ; la masse correspondante vaut $m = \frac{1\,470}{9{,}8} = 150$ kg, exactement égale à la charge maximale du palan. Le levage est donc théoriquement possible, mais sans aucune marge : au moindre à-coup la limite serait dépassée. **Issouf doit expliquer à son apprenti que 1 470 N et 150 kg décrivent la même charge dans deux unités différentes, et refuser malgré tout de lever le moteur tel quel : il faut l'alléger ou employer un palan de capacité supérieure.** L'année d'ouverture de l'atelier et la finesse de graduation du dynamomètre sont des données parasites.

**Situation 6 (Fada N'Gourma).** Deux grandeurs sont en jeu et il faut les séparer. La balance a donné la masse de la pierre, $m = 2$ kg : elle ne dépend pas du lieu, donc elle vaut encore 2 kg sur la Lune. Le dynamomètre a donné le poids, $P = 19{,}6$ N, force d'attraction exercée par la Terre : ce poids dépend du lieu, puisque $P = m \times g$. Sur la Lune, il devient $P_L = 2 \times 1{,}6 = 3{,}2$ N. Le poids est ainsi divisé par $\frac{19{,}6}{3{,}2} = 6{,}125$, exactement comme les intensités de la pesanteur, $\frac{9{,}8}{1{,}6} = 6{,}125$. **Awa peut écrire sur son panneau : « Cette pierre a une masse de 2 kg sur la Terre comme sur la Lune, car la masse ne dépend pas du lieu. Son poids, lui, passe de 19,6 N sur la Terre à 3,2 N sur la Lune, parce que l'intensité de la pesanteur y vaut 1,6 N/kg au lieu de 9,8 N/kg : elle y serait environ six fois moins lourde sans avoir perdu la moindre matière. »** Le nombre de membres du club est une donnée parasite.

## Corrigés « Vers les devoirs »

**Ex. 70.** 1) Une **force** est l'action qu'un corps exerce sur un autre : elle peut mettre un corps en mouvement, l'arrêter, dévier son mouvement ou le déformer. Le **poids** d'un corps est la force d'attraction exercée par la Terre sur ce corps ; on le note $\vec{P}$, son unité est le newton (N) et il se mesure avec un dynamomètre. 2) Exemples de forces : la traction d'une corde sur un seau ; la poussée du vent sur une voile ; la tension d'un ressort ; le poids d'un objet. 3) Le poids d'un corps a quatre caractéristiques : son **point d'application** est le centre de gravité du corps ; sa **direction** est la verticale du lieu ; son **sens** est vers le bas (vers le centre de la Terre) ; sa **valeur** est donnée par $P = m \times g$, en newtons. 4) La **verticale** d'un lieu est la droite qui passe par ce lieu et par le centre de la Terre : c'est la direction indiquée par le fil à plomb au repos.

**Ex. 71.** a) $m = \rho \times V = 7{,}8 \times 300 = 2\,340$ g, soit **2,34 kg**. b) $P = m \times g = 2{,}34 \times 10 = 23{,}4$ N. Le poids du morceau de fer est de **23,4 N**.

**Ex. 72.** On utilise $P = m \times g$, avec $P$ en newtons (N), $m$ en kilogrammes (kg) et $g$ en newtons par kilogramme (N/kg). a) Sur la Lune : $P = 75 \times 1{,}622 = 121{,}65$ N, soit environ **122 N**. b) Sur la Terre : $P = 75 \times 10 = 750$ N. La masse est la même (75 kg) sur la Lune et sur la Terre : seul le poids change, car l'intensité de la pesanteur n'est pas la même. L'objet pèse environ six fois moins sur la Lune.

**Ex. 73.** a) $m = \frac{P}{g} = \frac{2{,}4}{10} = 0{,}24$ kg, soit 240 g. b) Volume du cube : $V = 3 \times 3 \times 3 = 27$ cm$^3$. Masse volumique : $\rho = \frac{m}{V} = \frac{240}{27} \approx 8{,}9$ g/cm$^3$, soit environ 8 900 kg/m$^3$.

**Ex. 74.** 1) La boule est soumise à trois forces : son **poids** $\vec{P}$, la **réaction** $\vec{R}$ du plan horizontal et la **force de traction** $\vec{F}$ exercée par le fil. 2) Poids : $P = m \times g = 5 \times 10 = 50$ N. Verticalement, la boule ne monte ni ne s'enfonce : la réaction du plan équilibre le poids, donc $R = P = 50$ N. Longueurs des flèches (0,5 cm pour 20 N) : pour $F = 20$ N, $\frac{20 \times 0{,}5}{20} = 0{,}5$ cm ; pour $P = 50$ N, $\frac{50 \times 0{,}5}{20} = 1{,}25$ cm ; pour $R = 50$ N, 1,25 cm. 3) Caractéristiques de $\vec{F}$ : point d'application, le point où le fil est attaché à la boule ; direction, horizontale (celle du fil) ; sens, celui dans lequel on tire ; intensité, $F = 20$ N.

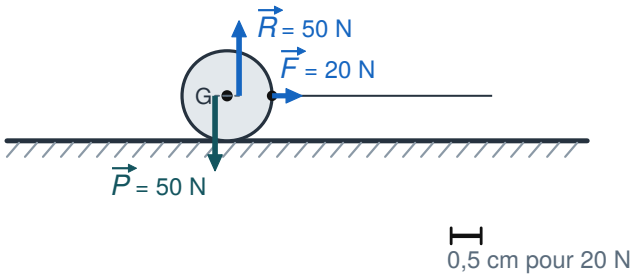



*Figure 17 : La boule tirée sur un plan horizontal : le poids $\vec{P}$ (1,25 cm) vers le bas, la réaction $\vec{R}$ (1,25 cm) vers le haut et la traction $\vec{F}$ (0,5 cm) horizontale, à l'échelle 0,5 cm pour 20 N.*

**Ex. 75.** a) 30 min $= 0{,}5$ h. Le volume écoulé est proportionnel à la durée : $V = 3 \times 10^3 \times 0{,}5 = 1{,}5 \times 10^3$ m$^3$, soit 1 500 m$^3$. b) On calcule d'abord la masse de cette eau avec la masse volumique : $m = \rho \times V = 1\,000 \times 1\,500 = 1{,}5 \times 10^6$ kg. Puis son poids : $P = m \times g = 1{,}5 \times 10^6 \times 10 = 1{,}5 \times 10^7$ N, soit 15 000 000 N.

**Ex. 76.** a) Une heure vaut 60 minutes : $V = 4\,000 \times 60 = 240\,000$ m$^3$, soit $2{,}4 \times 10^5$ m$^3$. b) Masse de cette eau : $m = \rho \times V = 1\,000 \times 240\,000 = 2{,}4 \times 10^8$ kg. Poids : $P = m \times g = 2{,}4 \times 10^8 \times 10 = 2{,}4 \times 10^9$ N. Le poids de l'eau écoulée en une heure est d'environ $2{,}4 \times 10^9$ N.

## Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ta distinction entre masse et poids, tes calculs par $P = m \times g$, ton usage de la verticale du lieu et du centre de gravité sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

**Ce que l'on attend de toi dans chaque situation**

- **Situation 1 (Ziniaré).** Calculer la masse puis le poids du seau plein, le comparer à la limite de la corde et dire à Salamata comment remplir son seau.
- **Situation 2 (Bama).** Reconnaître dans le peson un dynamomètre dont la portée a été dépassée, refuser la correction de 3 kg et conseiller le remplacement.
- **Situation 3 (Ouahigouya).** Ecarter le mur voisin comme référence, matérialiser la verticale avec un fil à plomb et décrire le contrôle du mur et des rangées.
- **Situation 4 (Koudougou).** Expliquer qu'une enseigne suspendue s'immobilise avec G sous l'anneau, trouver G par deux suspensions et en déduire la place de l'anneau.
- **Situation 5 (Bobo-Dioulasso).** Distinguer le poids lu de la masse inscrite sur le palan, calculer la masse du moteur et décider du levage.
- **Situation 6 (Fada N'Gourma).** Séparer la masse, qui ne change pas, du poids, recalculé sur la Lune, et rédiger un texte de panneau exact.